

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI GENOVA

SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE
ALL'INSEGNAMENTO SECONDARIO

APPUNTI DI
DIDATTICA DELLA MATEMATICA

A CURA DI MIMMO AREZZO

ANNO ACCADEMICO 2007/2008

Capitolo 1

Obiettivi didattici e programma

Questi appunti si riferiscono ad uno dei corsi di Didattica della Matematica destinati agli specializzandi delle classi 47, 48, 49 e 59. In essi si tiene conto della diversa provenienza degli studenti, in larga misura laureati in Scienze Ambientali, Biologiche, Chimiche, Geologiche, Naturali nei quali l'approfondimento delle discipline matematiche è assai contenuto, mentre nessuno spazio viene dedicato alle specifiche problematiche didattiche.

La scelta dell'argomento è qui quella dei numeri decimali.

Generalmente, quando nei corsi universitari, anche in quelli di Matematica o Fisica, si affronta l'argomento degli insiemi numerici, vengono presentati i vari problemi, quello del contare, quello del sottrarre, quello del dividere, quello di esprimere le misure delle grandezze, quello di dotare di radici le equazioni polinomiali, e per ciascuno di essi si presenta un insieme adeguato a risolverlo, dimostrandone l'unicità a meno di isomorfismi.

I numeri decimali rimangono spesso fuori da questo quadro, perché il modello di campo razionale più semplice da costruire e da trattare è il campo dei quozienti dell'anello dei numeri interi (il campo delle classi di equivalenza delle frazioni di interi), mentre per il campo reale si procede formalmente al completamento di quello razionale.

Nell'attività didattica, poi, i numeri decimali sono forse più presenti degli altri e quindi tutta la problematica che li accompagna rimane affidata quasi sempre ai ricordi scolastici e alle speculazioni personali dell'insegnante il quale, qualche volta, potrebbe rimpiangere di non disporre anche per essi di una trattazione organica dell'intero argomento.

Ad esempio, potrebbe presentarsi, insieme a tanti altri, il problema di giustificare il fatto che le operazioni fra numeri periodici si eseguano passando attraverso le frazioni generatrici.

Stabilire che le operazioni fra numeri periodici si *definiscano* attraverso le frazioni generatrici può essere forse la scelta giusta dal punto di vista didattico, visto che è corretto e non offre particolari difficoltà.

I problemi si pongono quando si introduce il campo reale.

Le operazioni in questo campo sono introdotte in modo tutt'affatto diverso e l'introduzione non va molto oltre la dimostrazione della loro esistenza e della validità delle proprietà formali (associativa, commutativa, ...).

Vedere che il campo razionale è un sottocampo di quello reale significa, fra l'altro, vedere che se si addizionano due numeri razionali ricorrendo alle frazioni generatrici, si ottiene lo stesso risultato che se si addizionino come numeri reali.

La difficoltà di questa dimostrazione è notevole e induce a percorrere un'altra strada, probabilmente sovrabbondante, se ci si riferisce solo ai numeri razionali, ma tale da determinare

maggior chiarezza sull'intero mondo dei numeri decimali, periodici e non.

L'itinerario potrà essere allora il seguente :

1. definizione dell'insieme $\mathbb{D}$ dei numeri decimali, con rimozione del *problema* del 9 periodico;
2. definizione di ordinamento in $\mathbb{D}$ e dimostrazione del fatto che con esso $\mathbb{D}$ è completo;
3. definizione delle operazioni in $\mathbb{D}$ e dimostrazione del fatto che con esse $\mathbb{D}$ diventa un campo ordinato (completo);
4. distinzione fra l'insieme $\mathbb{F}$ delle frazioni e l'insieme $\mathbb{Q}$ delle classi di equivalenza delle frazioni;
5. dimostrazione del fatto che l'applicazione naturale $f : \mathbb{F} \longrightarrow \mathbb{D}$ passa al quoziente, dando luogo a un'applicazione, anch'essa naturale, $j : \mathbb{Q} \longrightarrow \mathbb{D}$;
6. dimostrazione del fatto che l'applicazione j è un omomorfismo ordinato;
7. dimostrazione del fatto che $j(\mathbb{Q})$ è l'insieme $\mathbb{D}_p$ dei numeri decimali periodici;
8. deduzione del fatto che $\mathbb{Q}$ e $\mathbb{D}_p$ sono due campi ordinatamente isomorfi;
9. deduzione del fatto che $\mathbb{D}_p$ è un sottocampo di $\mathbb{D}$.

A latere di questo itinerario si troverà anche :

- a) il fatto che il 9 periodico non scaturisce mai da una divisione fra numeri interi;
- b) il fatto che i radicali (reali) di numeri naturali sono sempre numeri naturali o numeri irrazionali;
- c) il fatto che la possibilità di esecuzione di una operazione fra numeri decimali non periodici è solo teorica, e che da questo nasce una buona motivazione per il calcolo con i radicali e per il calcolo letterale;
- d) una regola per la determinazione a priori della lunghezza dell'antiperiodo del numero decimale che scaturisce dalla divisione fra due numeri interi;
- e) il teorema di Eulero, che esprime quello che si sa circa la determinazione a priori della lunghezza del periodo del numero decimale che scaturisce dalla divisione fra due numeri interi.

Il corso non può non iniziare con una rivisitazione del linguaggio degli insiemi, trattato in modi troppo diversi nei vari corsi di studi, per uniformarne l'approccio e per precisarne le poche, ma decisive parti essenziali ai fini di questa breve trattazione.

Non si tralascerà l'occasione per ricordare che quello degli insiemi è *soltanto* un linguaggio essenziale per esprimere in modo idoneo definizioni e concetti, presentando il paradosso di Russell sia per mostrarne i limiti, sia per conferire la giusta importanza alla costruzione di Peano del sistema dei numeri naturali.

Ma sarà certamente opportuna qualche precisazione sui concetti di corrispondenza, di corrispondenza biunivoca, di equivalenza e di ordinamento, utilissimi nello studio di tutti i problemi che riguardano i numeri.

Nel seguito utilizzeremo le seguenti notazioni

$\mathbb{N}$ indicherà l'insieme dei **numeri naturali**;

$\mathbb{Z}$ indicherà l'insieme dei **numeri interi**;

$\mathbb{F}$ indicherà l'insieme delle **frazioni**;

$\mathbb{D}_p$ indicherà l'insieme dei **numeri decimali limitati o periodici**;

$\mathbb{D}$ indicherà l'insieme dei **numeri decimali**;

$\mathbb{Q}$ indicherà l'insieme dei **numeri razionali**, nella loro duplice veste di **classi di equivalenza di frazioni** o di **numeri decimali limitati o periodici**;

$\mathbb{R}$ indicherà l'insieme dei **numeri reali**;

Capitolo 2

Il linguaggio degli insiemi

2.1 Dal concetto di corrispondenza al concetto di funzione

Quello di *funzione* è un concetto intuitivo la cui definizione, tuttavia, comporta qualche difficoltà. Ne è prova, fra l'altro, il fatto che nei trattati scolastici si ricorre spesso a giri di parole del tipo *una funzione è una legge ...*, senza spiegare che cosa sia una legge. Vediamo come l'argomento può essere *sistemato*.

Definizione 2.1.1 Una **corrispondenza** fra un insieme A e un insieme B è un qualsiasi sottoinsieme D del prodotto cartesiano $A \times B$. Diciamo che l'elemento $a \in A$ e l'elemento $b \in B$ sono **corrispondenti** se $(a, b) \in D$.

Osservazione 2.1.2 Può succedere che un elemento $a \in A$ non abbia in B alcun corrispondente o che ne abbia più d'uno.

Definizione 2.1.3 Una corrispondenza D fra A e B si dice **applicazione di A in B** , e si scrive $D : A \rightarrow B$, se ogni $a \in A$ ha **uno e un solo** corrispondente in B ; in questo caso si suole scrivere $D(a) = b$ in luogo di $(a, b) \in D$ e si usa preferibilmente la lettera f (iniziale della parola "funzione") invece della lettera D .

Esempio 2.1.4 a) Se $A = B = \mathbb{R}$, la corrispondenza $D = \{(a, b) \in A \times B \mid b = a^2\}$ è un'applicazione di A in B , mentre la corrispondenza $D = \{(a, b) \in A \times B \mid a = b^2\}$ non lo è.

b) Se $A = B = \mathbb{R}$, le corrispondenze

$$1) D_1 = \{(a, b) \in A \times B \mid b = \sin a\}$$

$$2) D_2 = \{(a, b) \in A \times B \mid b = 3a^2 + 2a + 1\}$$

$$3) D_3 = \{(a, b) \in A \times B \mid b = \frac{\cos a}{a^2 + 1}\}$$

sono tutte applicazioni.

c) Se $A = B = \mathbb{R}$, la corrispondenza $D = \{(a, b) \in A \times B \mid b = \frac{\cos a}{a^2 - 1}\}$ non è un'applicazione, perché ad esempio l'elemento $1 \in A$ non ha corrispondente in B .

Osservazione 2.1.5 Qualche volta le applicazioni vengono indicate semplicemente mediante scritture del tipo

$$y = \operatorname{tg} x \qquad y = \frac{1}{x^2 - 2x + 1} \qquad y = \log(\sin x) \qquad \dots$$

In questi casi, se non ci sono ulteriori indicazioni, è da considerarsi sottinteso che si ha $B = \mathbb{R}$, mentre A è costituito da tutti gli elementi $x \in \mathbb{R}$ per i quali la scrittura ha senso.

Definizione 2.1.6 Sia $f : A \rightarrow B$ un'applicazione;

- a) per ogni $C \subseteq A$ il sottoinsieme $f(C) = \{f(c) \in B \mid c \in C\}$ di B si dice **immagine di C secondo f** ;
- b) per ogni $D \subseteq B$ il sottoinsieme $f^{-1}(D) = \{a \in A \mid f(a) \in D\}$ di A si dice **controimmagine o immagine inversa di D secondo f** .

Per ogni $a \in A$, $f(\{a\})$ consta del solo elemento $f(a)$; per questa ragione indicheremo con $f(a)$ indifferentemente l'insieme $f(\{a\})$ e l'elemento $f(a)$, che per questa ragione si chiama anche **immagine di a in B** . Invece, se $b \in B$, $f^{-1}(\{b\})$ può essere vuoto o contenere uno o più elementi; ciononostante, si suole indicare questo insieme con la notazione più semplice $f^{-1}(b)$. Per esempio, se $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ è l'applicazione definita da $f(x) = \sin x$, si ha

$$f\left(\frac{\pi}{2}\right) = \{1\} \qquad f^{-1}\left(\frac{\pi}{2}\right) = \emptyset \qquad f^{-1}(1) = \bigcup_{k \in \mathbb{Z}} \{x \in \mathbb{R} \mid x = \frac{\pi}{2} + 2k\pi\}$$

Definizione 2.1.7 Un'applicazione $f : A \rightarrow B$ si dice

- a) **iniettiva** se $a \neq a' \Rightarrow f(a) \neq f(a')$ (attenzione a non confondere questa condizione con quella, ovviamente sempre soddisfatta, che $a = a' \Rightarrow f(a) = f(a')$);
- b) **surgettiva** se $f(A) = B$ (in generale si ha soltanto $f(A) \subseteq B$);
- c) **bigettiva o corrispondenza biunivoca** se è iniettiva e surgettiva.

Esempio 2.1.8 a) L'applicazione $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ definita da $f(x) = \sin x$ non è iniettiva, perché $f(0) = f(\pi)$, né surgettiva, perché $f^{-1}(\frac{\pi}{2}) = \emptyset$.

b) L'applicazione $f : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ definita da $f(x) = 10^x$ è iniettiva, perché $10^x = 10^{x'} \Rightarrow x = x'$, ma non surgettiva, perché $f^{-1}(0) = \emptyset$.

c) L'applicazione $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ definita da $f(x) = 2x + 1$ è iniettiva, perché $2x + 1 = 2x' + 1 \Rightarrow x = x'$, ed è anche surgettiva, perché per ogni $y \in \mathbb{R}$ si ha $f^{-1}(y) = \frac{y-1}{2}$.

Osservazione 2.1.9 Sia $f : A \rightarrow B$ un'applicazione.

a) Sono fatti equivalenti :

- 1) f è iniettiva;
- 2) $f(a) = f(a') \Rightarrow a = a'$;
- 3) per ogni $b \in B$, $f^{-1}(b)$ contiene al più un elemento.

b) Sono fatti equivalenti :

- 1) f è surgettiva;
- 2) Per ogni $b \in B$, $\exists a \in A$ con $f(a) = b$;
- 3) per ogni $b \in B$, $f^{-1}(b)$ contiene almeno un elemento.

- c) se f è bigettiva, per ogni $b \in B$, $f^{-1}(b)$ è costituito da uno ed un solo elemento di A ; si può quindi considerare l'applicazione $g : B \rightarrow A$ definita da $g(b) = f^{-1}(b)$, che si indica ancora con f^{-1} , il che può creare qualche confusione, e si chiama **applicazione inversa** di f .

Esempio 2.1.10 L'applicazione $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ definita da $f(x) = 2x + 1$ è bigettiva, e la sua inversa è l'applicazione $g : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ definita da $g(y) = \frac{y-1}{2}$.

Invece l'applicazione $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ definita da $f(x) = x^2$ non è bigettiva, e quindi non ha inversa.

Esercizio 2.1.11 Siano $f : A \rightarrow B$ un'applicazione, C e D due sottoinsiemi di A , E ed F due sottoinsiemi di B .

- a) Dimostrare che si ha
 - $f(C \cup D) = f(C) \cup f(D)$;
 - $f(C \cap D) \subseteq f(C) \cap f(D)$;
 - $C \subseteq f^{-1}(f(C))$.
- b) Mostrare con un esempio che può non essere $f(C \cap D) = f(C) \cap f(D)$.
- c) Mostrare con un esempio che può non essere $C = f^{-1}(f(C))$.
- d) Dimostrare che se f è iniettiva si ha
 - $f(C \cap D) = f(C) \cap f(D)$;
 - $C = f^{-1}(f(C))$.
- e) Dimostrare che si ha
 - $f^{-1}(E \cup F) = f^{-1}(E) \cup f^{-1}(F)$;
 - $f^{-1}(E \cap F) = f^{-1}(E) \cap f^{-1}(F)$;
 - $f(f^{-1}(E)) \subseteq E$.
- f) Mostrare con un esempio che può non essere $f(f^{-1}(E)) = E$.
- g) Dimostrare che se f è surgettiva si ha $f(f^{-1}(E)) = E$.

2.2 Relazioni di equivalenza e insiemi quozienti

Definizione 2.2.1 Una **relazione di equivalenza** (o una **equivalenza**) in un insieme A è una corrispondenza D fra l'insieme A e se stesso tale che, se scriviamo $a \sim b$ invece di $(a, b) \in D$, si ha

- r) proprietà riflessiva : $a \sim a$ per ogni $a \in A$;
- s) proprietà simmetrica : $a \sim b \Rightarrow b \sim a$ per ogni $a, b \in A$;
- t) proprietà transitiva : $a \sim b, b \sim c \Rightarrow a \sim c$ per ogni $a, b, c \in A$.

Esempio 2.2.2 Sono relazioni di equivalenza

- a) in ogni insieme, l'uguaglianza;
- b) se A è l'insieme dei poligoni, la relazione

$$p \sim p' \Leftrightarrow p \text{ e } p' \text{ hanno la stessa area}$$
- c) se A è l'insieme delle rette del piano, la relazione

$$r \sim r' \Leftrightarrow r \text{ ed } r' \text{ sono parallele}$$

- d) se A è l'insieme dei segmenti orientati del piano (o dello spazio)
 $s \sim s' \Leftrightarrow s$ ed s' sono equipollenti

(cioè esiste una traslazione che trasforma uno nell'altro)

- e) se $A = \mathbb{Z}$, la relazione

$$m \sim n \Leftrightarrow m - n \text{ è pari}$$

- f) se $A = \mathbb{Z}$ e $k \in \mathbb{N}^*$, la relazione

$$m \sim n \Leftrightarrow m - n \text{ è multiplo di } k$$

- g) se $f : A \rightarrow B$ è un'applicazione, la relazione in A

$$a \sim a' \Leftrightarrow f(a) = f(a')$$

Definizione 2.2.3 Sia data nell'insieme A una relazione di equivalenza $\sim$. Per ogni $a \in A$, il sottoinsieme $[a] = \{b \in A \mid b \sim a\}$ di A si dice **classe di equivalenza** di a modulo la relazione $\sim$.

Osservazione 2.2.4 a) $a \in [a]$ per ogni $a \in A$ (e quindi $A = \bigcup_{a \in A} [a]$)

b) $a \sim b \Rightarrow [a] = [b]$

c) $[a] \neq [b] \Rightarrow [a] \cap [b] = \emptyset$

Definizione 2.2.5 L'insieme delle classi di equivalenza si dice **insieme quoziente** di A modulo $\sim$ e si indica con $A/\sim$.

Esempio 2.2.6 a) Se $\sim$ è l'uguaglianza in A , la classe di equivalenza di ogni elemento a contiene il solo elemento a .

b) Se $\sim$ è la relazione di equivalenza in $\mathbb{Z}$

$$m \sim n \Leftrightarrow m - n \text{ è pari}$$

ci sono solo due classi di equivalenza : la classe di equivalenza di 0, costituita da tutti i numeri pari, e la classe di equivalenza di 1, costituita da tutti i numeri dispari; quindi l'insieme quoziente $\mathbb{Z}/\sim$ ha solo due elementi.

c) Se A è l'insieme dei segmenti orientati del piano (o dello spazio) e $\sim$ è l'equipollenza, $A/\sim$ è l'insieme dei **vettori liberi**.

d) Se A è l'insieme dei segmenti orientati del piano (o dello spazio) e $\sim$ è la relazione di equivalenza

$$s \sim s' \Leftrightarrow s \text{ è equipollente ad } s' \text{ e giace sulla stessa retta di } s'$$

$A/\sim$ è l'insieme dei **cursori**.

Osservazione 2.2.7 L'osserv. 2.2.4 b) mette in evidenza il fatto che una classe di equivalenza può essere rappresentata con uno qualunque dei suoi elementi.

Per esempio, se consideriamo in $\mathbb{Z}$ la relazione $m \sim n \Leftrightarrow m - n$ è pari, potremo rappresentare la classe di equivalenza di 27 scrivendo $[27]$, o $[1]$, o $[1001]$, ...

Se scriviamo $[1]$ diciamo che abbiamo usato 1 come **rappresentante** della classe di 27.

Questo fatto diventa rilevante quando si vogliono dare definizioni riguardanti elementi di insiemi quozienti.

Per esempio, se in $\mathbb{Z}/\sim$, dove " $\sim$ " è la relazione di equivalenza definita sopra, poniamo

$$[a] < [b] \Leftrightarrow a < b$$

non abbiamo dato una *buona definizione*, perché abbiamo $[0] < [1]$ o $[1] < [0]$ a seconda che rappresentiamo la classe di 0 con 0 o con 2.

Esercizio 2.2.8 a) Dire quali delle seguenti relazioni sono relazioni di equivalenza in $\mathbb{Z}$

1) $m \sim n \iff m + n$ è multiplo di 5;

2) $m \sim n \iff m^2 = n^2$;

3) $m \sim n \iff m^2 = n^2 + 1$;

4) $m \sim n \iff mn > 15$.

b) Definire in $\mathbb{N}$ una relazione di equivalenza $\sim$ in modo che una classe di equivalenza sia $\{0, 1, 2, 3, 4, 5\}$.

c) Si consideri in $\mathbb{Z}$ la relazione di equivalenza

$$m \sim n \iff m - n \text{ è multiplo di } 17$$

1) Esistono classi di equivalenza con un numero finito di elementi ?

2) Determinare tre elementi distinti nella classe di equivalenza di 37.

3) è vero che le classi di equivalenza sono tutte in corrispondenza biunivoca ?

d) Determinare in $\mathbb{Z}$, se possibile, una relazione di equivalenza “ $\sim$ ” e una corrispondenza biunivoca fra $\mathbb{Z}/\sim$ ed $\mathbb{N}$.

e) Determinare in $\mathbb{Q}$, se possibile, una relazione di equivalenza “ $\sim$ ” e una corrispondenza biunivoca fra $\mathbb{Q}/\sim$ ed $\mathbb{N}$.

f) Determinare in $\mathbb{R}$, se possibile, una relazione di equivalenza “ $\sim$ ” e una corrispondenza biunivoca fra $\mathbb{R}/\sim$ e $\mathbb{Z}$.

g) Dire se si ottiene un ordinamento in $\mathbb{N}$ ponendo $m < n \iff m^2 < n^2$

2.3 Relazioni di ordine.

Definizione 2.3.1 Un **ordinamento** (o una **relazione d'ordine**) in un insieme A è una corrispondenza D fra l'insieme A e se stesso tale che, se scriviamo $a < b$ invece di $(a, b) \in D$, si ha

- a) $a < a$ è falsa per ogni $a \in A$;
- b) $a < b, b < c \implies a < c$ per ogni $a, b, c \in A$;
- c) dati $a, b \in A$ è vera una (ed una sola) delle relazioni $a < b, a = b, b < a$.

Definizione 2.3.2 Un **insieme ordinato** è un insieme non vuoto A con in esso un ordinamento “ $<$ ”.

Definizione 2.3.3 Se $a < b$, diremo che a è **minore** di b ; scriveremo anche $b > a$ in luogo di $a < b$, e $a \leq b$ (o $b \geq a$) per indicare che a è minore o uguale a b .

Esempio 2.3.4 a) Se in $\mathbb{R}^2$ poniamo $(a, b) < (c, d) \iff a < c$ oppure $a = c$ e $b < d$, otteniamo in $\mathbb{R}^2$ un ordinamento che si chiama **ordinamento lessicografico**.
b) Se poniamo nell'insieme $\mathcal{P}(X)$ delle parti di un insieme non vuoto X

$$A < B \iff A \subseteq B$$

non otteniamo un ordinamento in $\mathcal{P}(X)$; per esempio, se $X = \mathbb{N}$ ed $A = \{0, 2, 3, 4\}$, $B = \{1, 2, 3\}$, non è vera nessuna delle tre relazioni $A < B, A = B, A > B$.

Definizione 2.3.5 Sia M un sottoinsieme di un insieme ordinato A .

- a) $a \in A$ si dice **maggiorante** per M se $m \leq a$ per ogni $m \in M$;
- b) $a \in A$ si dice **massimo** per M se $a \in M$ e se a è maggiorante per M ;
- c) M si dice **limitato superiormente** se ammette maggioranti.

Analoghe sono le definizioni di **minorante**, **minimo** ed insieme **limitato inferiormente**.

Esempio 2.3.6 In $A = \mathbb{R}$ con l'ordinamento usuale

- a) $\mathbb{N}$ non ha maggioranti e quindi non è limitato superiormente;
- b) $M = \{x \in \mathbb{R} \mid x < 12\}$ ed $N = \{x \in \mathbb{R} \mid x \leq 12\}$ hanno gli stessi maggioranti, ma M non ha massimo ed N sì.

Osservazione 2.3.7 Ogni sottoinsieme M di un insieme ordinato A ha al più un massimo (minimo). Infatti, se m ed m' sono due massimi per M , non può aversi $m < m'$ né $m' < m$.

Definizione 2.3.8 Sia M un sottoinsieme di un insieme ordinato A . Se l'insieme dei maggioranti di M ha un minimo a , questo si dice **estremo superiore** per M .

Segue dall'osserv. 2.3.7 che un sottoinsieme di un insieme ordinato A ha al più un estremo superiore.

Definizione 2.3.9 Un'applicazione $f : A \rightarrow B$ fra insiemi ordinati si dice **applicazione ordinata** se $a < a' \iff f(a) < f(a')$.

Capitolo 3

Sui numeri naturali

3.1 Definizione dell'insieme dei numeri naturali

La storia dell'indagine sul concetto di numero condotta nell'ultima parte del XIX secolo principalmente ad opera dei matematici Cantor, Frege, Weierstrass, Peano e Russell è estremamente importante e profonda. Essa non può essere qui riportata nemmeno in riassunto; chi fosse interessato ad approfondire l'argomento può leggerne per esempio la bella esposizione che Corrado Mangione ne fa nel Cap.22 del Vol.V dell'opera di L. Geymonat *Storia del pensiero Filosofico e Scientifico*. In estrema sintesi si può dire che il dibattito sul tema della continuità dei numeri reali ricondusse in un certo senso tutta la Matematica a concetti aritmetici.

Da una sistemazione dei numeri naturali dipendeva quindi la credibilità di tutta la Matematica. Le posizioni dei grandi matematici dell'epoca nei confronti del problema furono le più diverse, da quella *mistica* o preintuizionista di Kronecker (*Dio ha creato i numeri naturali, il resto è opera dell'uomo*), a quella *strutturalista* di Dedekind, a quella *assiomatica* di Peano, a quella *logicista* di Frege, per non citare che le principali.

In grandi linee, dopo aver dato la sua celebre definizione di insieme infinito (S è infinito se esiste un'applicazione iniettiva non surgettiva $f : S \rightarrow S$) e di insieme semplicemente infinito (S è semplicemente infinito se esistono un elemento $s \in S$ e una applicazione iniettiva $f : S \rightarrow S$ tale che $S = \{s, f(s), f(f(s)), f(f(f(s))), \dots\}$), Dedekind identificava in questa proprietà ricorsiva l'essenza stessa del problema e chiamava *insieme di numeri naturali* un qualunque insieme S semplicemente infinito, prescindendo quindi completamente da tutte le altre caratteristiche di S .

L'impostazione di Peano, pur non discostandosi eccessivamente da quella di Dedekind, aveva un aspetto decisamente più agile e moderno. Egli presentava infatti un sistema di nove assiomi, di cui quattro di carattere generale sull'uguaglianza e cinque più specifici per l'aritmetica, che oggi enunceremmo più sinteticamente così :

Definizione 3.1.1 Diciamo **insieme dei numeri naturali** un insieme $\mathbb{N}$ contenente un elemento 0 e dotato di una applicazione iniettiva $\sigma : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ tale che

$$a) \sigma(\mathbb{N}) = \mathbb{N} \setminus \{0\}$$

$$b) \text{ se } H \subseteq \mathbb{N} \text{ è tale che } \begin{cases} \bullet 0 \in H \\ \bullet h \in H \Rightarrow \sigma(h) \in H \end{cases} , \text{ allora } H = \mathbb{N}$$

Frege invece considerava nell'*insieme* X di tutti gli insiemi la relazione di equivalenza

$$A \sim B \Leftrightarrow A \text{ è in corrispondenza biunivoca con } B$$

e chiamava *insieme di numeri cardinali* l'insieme quoziente $X/\sim$, superando in questo modo la distinzione fra insiemi finiti ed insiemi infiniti.

Russell fu un critico attento ed illuminato delle elaborazioni precedenti. A Dedekind e Peano fece osservare che le loro impostazioni non identificavano univocamente $\mathbb{N}$; a Frege fece notare che prendere in considerazione l'*insieme* X di tutti gli insiemi conduceva a contraddizioni come quella espressa dal suo celebre paradosso:

se $A \in X$, può succedere che sia $A \in A$ (ad esempio se $A = X$ o se A è l'insieme di tutte le cose pensabili); allora ha senso porre $J = \{A \in X \mid A \notin A\}$, e si ha

$$J \in J \Rightarrow J \notin J \quad \text{e} \quad J \notin J \Rightarrow J \in J$$

La seguente storiella ha una qualche analogia con il paradosso di Russell, nel senso che individua una affermazione falsa la cui negazione è anch'essa falsa : c'è a Creta un barbiere che rade tutti gli abitanti dell'isola che non si radono da sé; chi rade il barbiere ?

Se il barbiere rade se stesso, non lo rade il barbiere, cioè il barbiere non rade se stesso.

Se il barbiere non rade se stesso, lo rade il barbiere, cioè il barbiere rade se stesso.

Mentre il concetto di isomorfismo e la possibilità di definire $\mathbb{N}$ *a meno di isomorfismi* consentirono alle impostazioni di Dedekind e Peano di superare le obiezioni di Russell, quella di Frege ne risultò compromessa al punto che lo stesso Frege rinunciò al suo programma, che era proprio quello di fondare tutta la matematica sulla teoria degli insiemi.

Ha così prevalso la definizione di Peano, basata su proprietà *globali* dell'insieme $\mathbb{N}$, mentre invece la definizione di Frege si concentrava sulla natura del *singolo* numero.

3.2 Definizioni e proprietà delle operazioni in $\mathbb{N}$

Per comprendere come tutta l'aritmetica di $\mathbb{N}$ si possa far risalire agli assiomi di Peano, e in particolare al *principio di induzione*, espresso dall'assioma b) della nostra presentazione, facciamo alcuni esempi.

Definizione 3.2.1 Dato $m \in \mathbb{N}$, poniamo

$$m + 0 = m \quad m + \sigma(n) = \sigma(m + n)$$

Questo vuol dire che, dato $m \in \mathbb{N}$, l'insieme H dei numeri naturali r tali che la somma $m + r$ è definita contiene 0 e, se contiene h , contiene anche $\sigma(h)$.

Quindi $H = \mathbb{N}$, cioè la somma $m + n$ è sempre definita.

Definizione 3.2.2 Dato $m \in \mathbb{N}$, poniamo

$$m \cdot 0 = 0 \quad m \cdot \sigma(n) = m \cdot n + m$$

Questo vuol dire che, dato $m \in \mathbb{N}$, l'insieme H dei numeri naturali r tali che il prodotto $m \cdot r$ è definito contiene 0 e, se contiene h , contiene anche $\sigma(h)$.

Quindi $H = \mathbb{N}$, cioè il prodotto $m \cdot n$ è sempre definito.

Definizione 3.2.3 Dati m ed n , si pone

$$m < n \quad \Leftrightarrow \quad n \in \{\sigma(m), \sigma(\sigma(m)), \dots\}$$

Proposizione 3.2.4 In $\mathbb{N}$ si ha la proprietà associativa dell'addizione :

$$m + (n + p) = (m + n) + p \quad \forall m, n, p \in \mathbb{N}$$

Dimostrazione Fissati m ed n , dimostriamo che l'uguaglianza precedente è vera per ogni p .

Sia allora $H = \{p \in \mathbb{N} \mid m + (n + p) = (m + n) + p\}$.

Ora, $0 \in H$, perché $m + (n + 0) = m + n = (m + n) + 0$; se poi $h \in H$, si ha

$$m + (n + \sigma(h)) = m + \sigma(n + h) = \sigma(m + (n + h)) = \sigma((m + n) + h) = (m + n) + \sigma(h)$$

e quindi $\sigma(h) \in H$. Ma allora $H = \mathbb{N}$, cioè la formula $m + (n + p) = (m + n) + p$ è vera per ogni p . $\square$

Proposizione 3.2.5 In $\mathbb{N}$ l'ordinamento è compatibile con l'addizione :

$$m < n \quad \Rightarrow \quad m + p < n + p \quad \forall p \in \mathbb{N}$$

Dimostrazione Se consideriamo l'insieme $H = \{r \in \mathbb{N} \mid m + r < n + r\}$, osserviamo che $0 \in H$ e che, se $h \in H$, cioè se $m + h < n + h$, si ha

$$m + \sigma(h) = \sigma(m + h) < \sigma(n + h) = n + \sigma(h)$$

e quindi $\sigma(h) \in H$. $\square$

Con tecniche analoghe si provano tutte le altre proprietà di $\mathbb{N}$.

Si pone infine $1 = \sigma(0)$ (con il che $\sigma(n) = \sigma(n + 0) = n + \sigma(0) = n + 1$), $2 = \sigma(1)$, $3 = \sigma(2)$, ...

Si osservi che se $(\mathbb{N}, \sigma)$ ed $(\mathbb{N}', \sigma')$ sono due coppie che soddisfano gli assiomi di Peano, l'applicazione $\varphi : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}'$ definita induttivamente da

$$\varphi(0_{\mathbb{N}}) = 0_{\mathbb{N}'} \quad \varphi(\sigma(n)) = \sigma'(\varphi(n))$$

è una corrispondenza biunivoca ordinata ed è un omomorfismo sia additivo che moltiplicativo, il che prova che l'insieme dei numeri naturali è unico a meno di isomorfismi.

Capitolo 4

Sui numeri decimali

4.1 Definizione dell'insieme $\mathbb{D}_a$ dei numeri decimali (assoluti)

Un **numero decimale** è una coppia costituita da un numero naturale, detto **parte intera**, e da una successione di cifre decimali, cioè di elementi dell'insieme $\{0, 1, 2, \dots, 9\}$, detta **parte decimale**.

Un numero decimale si dice **limitato**, se la successione di cifre che ne costituisce la parte decimale è definitivamente nulla, **illimitato**, nel caso contrario. È questo un modo sintetico di includere i numeri decimali limitati nell'insieme di tutti i numeri decimali.

Nella pratica, la successione di zeri che conclude la parte decimale di un numero decimale limitato non viene considerata; alcuni di questi zeri vengono aggiunti quando questo serve per rendere di lunghezze uguali le parti decimali di due o più numeri decimali limitati.

Un numero decimale si dice **periodico**, se un gruppo di cifre della parte decimale si ripete indefinitamente, **non periodico** nel caso contrario.

In un numero periodico si distinguono, oltre alla parte intera,

- il **periodo**, cioè il primo e più piccolo gruppo di cifre della parte decimale che si ripete indefinitamente;
- l'**antiperiodo**, costituito dalle cifre della parte decimale che precedono il periodo.

Si noti la scelta effettuata nella definizione di periodo : con altra definizione il numero $0, \bar{2}$ avrebbe indifferentemente periodo 2, o 22, o 222, ... e antiperiodo 2, o 22, o 222, ... o nessun antiperiodo.

Niente di male, naturalmente; ma generalmente si preferisce individuare univocamente sia l'antiperiodo, sia il periodo per varie ragioni.

Ad esempio, è usuale definire un numero periodico **semplice**, se non ha antiperiodo, e **misto**, se ha antiperiodo.

Ebbene, questa definizione non avrebbe senso se il periodo e l'antiperiodo non fossero univocamente determinati, perché ad esempio il numero $0, \bar{2}$ potrebbe essere visto come semplice o come misto a seconda che lo si scriva come $0, \bar{2}$ o come $0, 2\bar{2}$.

Inoltre, identificare in modo univoco periodo e antiperiodo standardizza la determinazione di una frazione generatrice di un numero periodico. La scrittura di un numero periodico in modi diversi conduce infatti alla determinazione di frazioni generatrici diverse e quindi alla necessità di dimostrare l'equivalenza di queste frazioni.

Infine, identificare in modo univoco antiperiodo e periodo consente l'interessante approfondimento sul problema della determinazione delle loro lunghezze da noi proposto in appendice.

Fra l'altro, questo approfondimento conduce in modo naturale alla scrittura di un programma che consente di affidare al computer le parti più noiose del calcolo con i numeri periodici e questo dischiude un mondo che la noia del calcolo ha tenuto da sempre rigidamente chiuso.

Facciamo un esempio per tutti, nella convinzione che *giochetti* di questo genere consentano quanto meno di avvicinare un po' gli alunni ad un argomento oggettivamente laborioso e quindi poco accattivante.

Anche per chi non lo sapesse già, fra qualche pagina sarà chiaro che se p è un numero primo la lunghezza del periodo di $1 : p$ è al più $p - 1$ (Vedremo in appendice che esso è sempre un *divisore* di $p - 1$). È molto facile vedere che essa può non essere *esattamente* $p - 1$; ad esempio nel numero $1 : 11 = 0,0\overline{9}$ la lunghezza del periodo è 2 e non 10.

La questione di sapere per quali numeri primi p questa lunghezza è esattamente $p - 1$ non è mai stata risolta. Ma supponiamo che p sia un tale numero primo; ad esempio 7

$$1 : 7 = 0,14285\overline{7}$$

Le cifre del periodo sono 6. Calcoliamo ora i multipli di $1 : 7$:

$$1 : 7 = 0,14285\overline{7}$$

$$2 : 7 = 0,28571\overline{4}$$

$$3 : 7 = 0,42857\overline{1}$$

$$4 : 7 = 0,57142\overline{8}$$

$$5 : 7 = 0,71428\overline{5}$$

$$6 : 7 = 0,85714\overline{2}$$

Se siamo interessati solo alle cifre decimali possiamo fermarci qui, perché

$$7 : 7 = 1 \quad 8 : 7 = 1 + \frac{1}{7} = 1,14285\overline{7} \quad \dots\dots$$

Ebbene, le cifre decimali di tutti e sei i numeri sono sempre le stesse e si susseguono nello stesso modo; sono, cioè, tutte e sole quelle che si chiamano le *permutazioni cicliche* delle cifre decimali che compaiono nel primo numero.

Se si dispone del programma che traduce $1 : p$ in forma decimale periodica è possibile fare la stessa osservazione per $p = 23$ e per tutti numeri primi p per i quali lo stesso programma ci rivela che la lunghezza del periodo è proprio $p - 1$.

È bene osservare subito che la periodicità di un numero decimale non è una caratteristica intrinseca del numero, ma dipende dalla sua rappresentazione. Ad esempio, il numero decimale che scaturisce dalla divisione di uno per tre è il numero periodico $0,3\overline{}$ se si usa la base 10, e il numero non periodico $0,1$ se si usa la base 3.

La definizione dei numeri decimali data sopra presenta un problema: i numeri decimali $0,9\overline{}$ e 1 sarebbero da considerare distinti, e allora non sapremmo come scrivere i numeri compresi fra essi, e dovremmo concluderne che fra questi due numeri non ci sono altri numeri decimali.

Accettare che fra due numeri decimali possano non esserci altri numeri decimali significa rinunciare ad una delle proprietà per cui essi sono più preziosi.

Un'altra ragione per la quale non possiamo considerare distinti $0,9\overline{}$ e 1 è la seguente: se eseguiamo la sottrazione fra 1 e $0,9\overline{}$ procedendo per successive approssimazioni otteniamo le differenze

$$1 - 0,9 = 0,1 \quad 1 - 0,99 = 0,01 \quad 1 - 0,999 = 0,001 \quad 1 - 0,9999 = 0,0001 \quad \dots$$

Esse tendono a 0, quindi è naturale assumere che sia $1 - 0, \bar{9} = 0$ e quindi che sia $0, \bar{9} = 1$. Analogo ragionamento deve essere fatto per tutte le coppie del tipo $1, 4\bar{9}$ e $1, 5, 12, 12\bar{9}$ e $12, 13$ e così via.

Per eliminare questo problema, possiamo agire in due modi :

- escludere da ogni considerazione i numeri decimali che terminano con un 9 periodico (tanto, essi non scaturiscono mai da una divisione fra numeri interi ¹);
- effettuare un'operazione di quoziente, mettendo nella stessa classe di equivalenza di ogni numero decimale limitato e con ultima cifra decimale non nulla anche il numero che differisce da questo per avere al posto di quest'ultima cifra la stessa cifra diminuita di uno e seguita da una sequenza infinita di 9.

La prima soluzione ha qualche svantaggio, ad esempio quello di impedire il calcolo diretto di facili somme del tipo $0, \bar{3} + 0, \bar{6}$ o $0, \bar{45} + 0, \bar{54}$. Appare più naturale affermare che $0, \bar{3} + 0, \bar{6} = 0, \bar{9} = 1$ e cioè adottare la seconda soluzione.

Invece, l'argomentazione, purtroppo spesso presente nella pratica didattica,

$$0, \bar{9} = 1 \text{ perché la frazione generatrice di } 0, \bar{9} \text{ è } \frac{9}{9} = 1$$

è scorretta. Essa potrebbe essere infatti rovesciata nel modo seguente :

poiché, pur essendo $0, \bar{9} \neq 1$, la regola per la determinazione della frazione generatrice dà, per $0, \bar{9}$, la frazione $\frac{9}{9} = 1$, la regola è sbagliata

Risolto (nel modo corretto) il problema del 9 periodico, si ottiene l'insieme $\mathbb{D}_a$ dei numeri decimali assoluti, alcuni dei quali (quelli limitati o periodici con periodo 9) hanno due rappresentazioni decimali diverse.

4.2 Ordinamento e completezza di $\mathbb{D}_a$

L'insieme dei numeri decimali è ordinato in maniera naturale : dati due numeri decimali, scegliamo per ciascuno di essi la rappresentazione che non termina con una sequenza infinita di 9; allora

$$a_0, a_1 a_2 a_3 \dots < b_0, b_1 b_2 b_3 \dots \iff \begin{cases} a_0 < b_0 \text{ oppure ...} \\ a_0 = b_0 \text{ ma } a_1 < b_1 \text{ oppure ...} \\ a_0 = b_0 \text{ e } a_1 = b_1 \text{ ma } a_2 < b_2 \text{ oppure ...} \\ \dots \text{ e così via} \end{cases}$$

¹Se $a : b = x_0, x_1 x_2 \dots x_n \bar{9}$, con x_0 intero, $x_1, x_2, \dots, x_n \in \{0, 1, \dots, 9\}$, e $x_n \neq 9$, si hanno comunque nella successione dei resti relativi alla parte periodica due resti uguali. Se $r_i = r_{i+k}$ si ha

$$10r_i - 9b = r_{i+1} \quad 10r_{i+1} - 9b = r_{i+2} \quad \dots \quad 10r_{i+k-1} - 9b = r_{i+k} = r_i$$

e quindi

$$10r_i = r_{i+1} + 9b = \frac{r_{i+2} + 9b}{10} + 9b = \frac{r_{i+3} + 9b}{10^2} + \frac{9b}{10} + 9b = \dots = \frac{r_{i+k} + 9b}{10^{k-1}} + \frac{9b}{10^{k-2}} + \dots + 9b$$

da cui si deduce che $10^k r_i = r_i + 9b + 90b + \dots + 9 \cdot 10^{k-1} b$, cioè che $(10^k - 1)r_i = (9 + 90 + \dots + 9 \cdot 10^{k-1})b$ e quindi che $r_i = b$ il che è assurdo, perché i resti sono sempre minori del divisore.

La completezza, la proprietà dell'ordinamento dei decimali che rende possibili le operazioni mediante approssimazione, non è posseduta dall'insieme dei numeri razionali, come vedremo e come è opportuno sottolineare per giustificare correttamente l'introduzione dei numeri reali.

Questi infatti non si introducono per rendere possibili le estrazioni di radici, operazione per la quale sarebbe stato sufficiente un insieme numerabile (l'insieme dei numeri reali, come è noto, non lo è), ma per esprimere le misure delle grandezze, operazione per la quale occorre la completezza.

Rispetto all'ordinamento precedente, l'insieme dei numeri decimali è **completo**, cioè ogni suo sottoinsieme limitato superiormente ha estremo superiore.

Infatti, sia A un sottoinsieme limitato superiormente di numeri decimali e sia a un maggiorante per A .

Scegliamo, per a e per ciascun elemento di A , la rappresentazione che non termina con una sequenza infinita di 9.

Allora l'insieme I di tutte le parti intere di elementi di A è maggiorato dalla parte intera di a e quindi possiamo considerare il massimo a_0 di I .

Siano poi

- I_0 l'insieme degli elementi di A che hanno parte intera a_0 ed a_1 la massima prima cifra decimale di elementi di I_0 ;
- I_1 l'insieme degli elementi di A che hanno parte intera a_0 e prima cifra decimale a_1 , ed a_2 la massima seconda cifra decimale di elementi di I_1 ;

e così via.

Rimane così definito un numero decimale $a_0, a_1 a_2 a_3 \dots$ che è evidentemente il minimo possibile fra tutti i maggioranti per A e quindi ne è l'estremo superiore.

Per consolidare l'acquisizione del delicato concetto precedente, è opportuno a questo punto dimostrare che l'insieme $\mathbb{Q}$ dei numeri razionali non è completo.

Il sottoinsieme $S = \{q \in \mathbb{Q} \mid q^2 < 2\}$ di $\mathbb{Q}$ non è vuoto ed è limitato superiormente, ma non ha estremo superiore.

Se infatti s è l'estremo superiore di S ,

- non può essere $s^2 = 2$, perché da $\frac{a^2}{b^2} = 2$ si dedurrebbe, in $\mathbb{N}$, l'uguaglianza $2b^2 = a^2$, che è assurda, perché il fattore primo 2 compare un numero dispari di volte nel primo membro e un numero pari nel secondo ²;
- se fosse $s^2 < 2$, scelto $n \in \mathbb{N}$, tale che $\frac{1}{n^2} + \frac{2s}{n} < 2 - s^2$, si avrebbe

$$\left(s + \frac{1}{n}\right)^2 = s^2 + \frac{1}{n^2} + \frac{2s}{n} < s^2 + 2 - s^2 = 2$$

il che è assurdo, perché s è l'estremo superiore di S ;

²Quella precedente è la classica dimostrazione della irrazionalità di $\sqrt{2}$. Un piccolo aggiustamento consente di provare che ogni numero della forma $\sqrt[n]{m}$, con m ed n numeri naturali ed $n > 1$ è un numero naturale (se nella scomposizione di m ogni numero primo compare un numero di volte multiplo di n) o un numero irrazionale (nel caso contrario). Infatti, la relazione $\sqrt[n]{m} = \frac{a}{b}$ conduce alla relazione in $\mathbb{N}$ $mb^n = a^n$, ed essa, se il numero primo p compare nella scomposizione di m un numero di volte non multiplo di n , è assurda, perché esso compare con esponente multiplo di n sia nella scomposizione di a^n che in quella di b^n .

- se fosse $s^2 > 2$, scelto $n \in \mathbb{N}$, tale che $\frac{2s}{n} < s^2 - 2$, si avrebbe

$$(s - \frac{1}{n})^2 = s^2 + \frac{1}{n^2} - \frac{2s}{n} > s^2 + \frac{1}{n^2} - s^2 + 2 = 2 + \frac{1}{n^2}$$

il che è assurdo per la stessa ragione.

4.3 Definizione delle operazioni in $\mathbb{D}_a$

La completezza dell'insieme dei numeri decimali ci permette di definire la somma e il prodotto di due numeri decimali $a = a_0, a_1 a_2 a_3 \dots$ e $b = b_0, b_1 b_2 b_3 \dots$, utilizzando gli algoritmi usuali per i numeri decimali limitati. Infatti, gli insiemi

$$\{a_0 + b_0; a_0, a_1 + b_0, b_1; a_0, a_1 a_2 + b_0, b_1 b_2; \dots\}$$

$$\{a_0 \cdot b_0; a_0, a_1 \cdot b_0, b_1; a_0, a_1 a_2 \cdot b_0, b_1 b_2; \dots\}$$

sono limitati superiormente e quindi, per la completezza, hanno estremi superiori che indichiamo rispettivamente con $a + b$ e $a \cdot b$.

La sottrazione e la divisione possono essere definite come operazioni inverse dell'addizione e della moltiplicazione :

- se $a \geq b$, l'insieme $A = \{x \in \mathbb{D}_a \mid x + b \leq a\}$ non è vuoto ($0 \in A$) ed è limitato superiormente (a è un maggiorante); quindi ha un estremo superiore p ; chiaramente, $b + p = a$ perché, se fosse $b + p < a$, esisterebbe un numero p' con $b + p' \leq a$ e p non sarebbe estremo superiore di A .

Indichiamo p con $a - b$;

- se $b \neq 0$, l'insieme $B = \{x \in \mathbb{D}_a \mid xb \leq a\}$ non è vuoto ($0 \in B$) ed è limitato superiormente; infatti, se n è il minimo indice tale che b_n è diverso da 0 (cioè tale che $b_0, b_1 b_2 \dots b_n$ è diverso da 0), $\frac{a_0 + 1}{b_0, b_1 b_2 \dots b_n}$ è un maggiorante per B , perché se x è in B si ha

$$b_0, b_1 b_2 \dots b_n x \leq bx \leq a \leq a_0 + 1$$

quindi B ha un estremo superiore q ; chiaramente, $bq = a$ perché, se fosse $bq < a$, esisterebbe un numero $q' > q$ con $bq' \leq a$ e q non sarebbe estremo superiore di B .

Indichiamo q con $\frac{a}{b}$.

Segue facilmente dalle definizioni precedenti che valgono per le operazioni in $\mathbb{D}_a$ le stesse proprietà di cui esse godono nell'insieme dei numeri decimali limitati. Tuttavia, la dimostrazione della compatibilità dell'addizione e della moltiplicazione con l'ordinamento di $\mathbb{D}_a$ non è priva di qualche delicatezza.

Infatti, si tratta di dimostrare che se $a < b$ si ha

- $a + c < b + c$ per ogni $c \in \mathbb{D}_a$
- $ac < bc$ per ogni $c \in \mathbb{D}_a \setminus \{0\}$

Siano allora $a = a_0, a_1 a_2 a_3 \dots$, $b = b_0, b_1 b_2 b_3 \dots$ e $c = c_0, c_1 c_2 c_3 \dots$ (e nessuna delle tre rappresentazioni termini con una successione di 9). Sapere che $a < b$, e cioè che esiste un indice n tale che per ogni $m > n$ si ha

$$a_0, a_1 a_2 a_3 \dots a_m < b_0, b_1 b_2 b_3 \dots b_m$$

e quindi

$$a_0, a_1 a_2 a_3 \dots a_m + c_0, c_1 c_2 c_3 \dots c_m < b_0, b_1 b_2 b_3 \dots b_m + c_0, c_1 c_2 c_3 \dots c_m$$

non consente di concludere che $a + c < b + c$ (potrebbe essere $a + c = b + c$).

Il ragionamento va raffinato osservando che esiste un indice n tale che

$$c_0, c_1 c_2 \dots (c_n + 1) - c_0, c_1 c_2 \dots c_n < b_0, b_1 b_2 \dots b_n - a_0, a_1 a_2 \dots (a_n + 1)$$

Ad esempio, se $a = 2, 4\bar{3}$ e $b = 2, \bar{4}$, quale che sia $c = c_0, c_1 c_2 c_3 \dots$ si ha

$$0, 001 = c_0, c_1 c_2 (c_3 + 1) - c_0, c_1 c_2 c_3 < 2, 444 - 2, 434 = 0, 01$$

Allora si ha

$$a_0, a_1 a_2 \dots (a_n + 1) + c_0, c_1 c_2 \dots (c_n + 1) < b_0, b_1 b_2 \dots b_n + c_0, c_1 c_2 \dots c_n$$

e quindi

$$a + c < a_0, a_1 a_2 \dots (a_n + 1) + c_0, c_1 c_2 \dots (c_n + 1) < b_0, b_1 b_2 \dots b_n + c_0, c_1 c_2 \dots c_n < b + c$$

E con ragionamento analogo si dimostra la seconda proprietà.

4.4 I numeri relativi

Naturalmente, l'insieme $\mathbb{D}_a$ dei numeri decimali assoluti non può essere un campo, perché mancando i numeri negativi non può essere un gruppo additivo (la sottrazione non è sempre eseguibile). Per renderlo campo occorre procedere alla sua simmetrizzazione, che si effettua con la stessa procedura con la quale si costruisce l'insieme $\mathbb{Z}$ dei numeri interi (relativi) a partire dall'insieme $\mathbb{N}$ dei numeri naturali.

Descriviamo qui una volta per tutte questa procedura, indicando con A uno degli insiemi $\mathbb{N}$, $\mathbb{Q}_a$ o $\mathbb{D}_a$. I risultati saranno rispettivamente l'anello $\mathbb{Z}$ dei numeri interi (relativi), il campo $\mathbb{Q}$ dei numeri razionali (relativi) e il campo $\mathbb{D}$ dei numeri decimali (relativi).

Nell'insieme $A \times A$ si considera la relazione di equivalenza

$$(a, b) \sim (c, d) \Leftrightarrow a + d = b + c$$

La classe di equivalenza di (a, b) si indica con $[a, b]$ e nell'insieme quoziente $A_r = A \times A / \sim$, detto insieme dei numeri (interi, razionali, decimali) **relativi**, si pone

- $[a, b] < [c, d] \Leftrightarrow a + c < b + d$
- $[a, b] + [c, d] = [a + c, b + d]$

$$\bullet [a, b] \cdot [c, d] = [ac + bd, ad + bc]$$

Si dimostra poi senza particolari difficoltà che le definizioni precedenti sono ben poste³ e dotano l'insieme A_r della struttura di anello ordinato (nel caso di $\mathbb{Z}$), campo ordinato (nel caso di $\mathbb{Q}$ o $\mathbb{D}_p$) o campo ordinato completo (nel caso di $\mathbb{D}$).

Si osserva anche che ogni classe di equivalenza diversa da $[0, 0]$ può essere rappresentata mediante un elemento del tipo $[a, 0]$, e allora viene detto **positivo** o mediante un elemento del tipo $[0, b]$, e allora si dice **negativo**. La corrispondenza j che a ogni elemento a di A associa il numero relativo $[a, 0]$ è una corrispondenza ordinata (e quindi iniettiva) ed è un omomorfismo sia additivo che moltiplicativo, perché si ha

$$\begin{aligned} \bullet j(a + b) &= [a + b, 0] = [a, 0] + [b, 0] = j(a) + j(b) \\ \bullet j(ab) &= [ab, 0] = [a, 0] \cdot [b, 0] = j(a)j(b) \end{aligned}$$

Infine, si scrive a per indicare il numero positivo o nullo $[a, 0]$, e $-a$ per indicare il numero negativo $[0, b]$.

4.5 Frazioni e classi di equivalenza di frazioni

Uno dei problemi didattici tipici, quando si introducono i numeri razionali, intesi come classi di equivalenza di frazioni, è proprio la distinzione fra frazioni e classi di equivalenza di frazioni, anche per l'abitudine diffusa di indicare le une e le altre con lo stesso simbolo.

Un buon approccio è allora quello di chiedersi : le operazioni riguardano le frazioni o le classi di equivalenza di frazioni ?

Possiamo certamente definire l'addizione così :

$$\frac{a}{b} + \frac{c}{d} = \frac{ad + bc}{bd} \quad (1)$$

Ma tale definizione appare meglio motivata se trasformiamo prima le due frazioni addende in due frazioni con lo stesso denominatore:

$$\frac{a}{b} + \frac{c}{d} = \frac{ad}{bd} + \frac{bc}{bd} = \frac{ad + bc}{bd}$$

Quindi la motivazione stessa dell'addizione comporta la trasformazione delle frazioni addende in frazioni aventi lo stesso denominatore. Evidentemente, la definizione precedente è orientata verso i numeri razionali, cioè le classi di equivalenza delle frazioni. E la stessa cosa può essere detta per la definizione di ordinamento:

$$\frac{a}{b} < \frac{c}{d} \iff ad < bc \quad (b, d > 0)$$

la cui motivazione appare assai più chiara se si riducono le due frazioni allo stesso denominatore:

$$\frac{a}{b} < \frac{c}{d} \iff \frac{ad}{bd} < \frac{bc}{bd} \iff ad < bc$$

³Basta osservare che due coppie (a, b) e (c, d) sono equivalenti se e solo se una delle due è ottenuta dall'altra addizionando a entrambi i termini lo stesso numero h .

Allora si vede subito che $[a + h, b + h] + [c + k, d + k] = [a, b] + [c, d]$, e $[a + h, b + h] \cdot [c + k, d + k] = [a, b] \cdot [c, d]$

Operazioni e ordinamento, quindi, non riguardano le frazioni, ma i numeri razionali che esse rappresentano.

È purtroppo tradizione generale indicare con lo stesso simbolo sia la frazione che il numero razionale e questo, come ben sappiamo, è causa di non poche confusioni.

Vediamo allora come possiamo rendere tutto questo argomento più chiaro, distinguendo in modo più netto le definizioni di *frazione* e *classe di equivalenza di frazione*.

Definizione 4.5.1 Diciamo **frazione** un qualsiasi elemento del prodotto cartesiano $\mathbb{F} = \mathbb{Z} \times \mathbb{Z}^*$. Una frazione è quindi una coppia (a, b) , costituita da un numero intero a , detto **numeratore**, e da un numero intero non nullo b , detto **denominatore**. I numeri a e b si dicono **termini** della frazione (a, b) .

Osservazione 4.5.2 L'idea di adottare un simbolo specifico per le frazioni, diverso da quello che adotteremo per le classi di equivalenza delle frazioni, o numeri razionali, non deve creare preoccupazione. Come abbiamo già osservato in premessa, l'adozione del simbolo (a, b) per indicare la frazione, distinguendola dal simbolo $\frac{a}{b}$, che ne rappresenta la classe, riguarda soltanto la breve introduzione all'argomento.

Osservazione 4.5.3 Segue dalla definizione che la frazione $(1, 2)$ è **diversa** dalla frazione $(2, 4)$, e questo è perfettamente in linea con il fatto che l'operazione di dividere un oggetto in due parti uguali e considerare una delle due parti è sostanzialmente diversa da quella di dividere due oggetti in quattro parti uguali e considerarne 2.

Questo fatto è spesso espresso dicendo che il primo operatore è diverso dal secondo.

Proposizione 4.5.4 La relazione in $\mathbb{F}$

$$(a, b) \sim (c, d) \Leftrightarrow ad = bc$$

è una relazione di equivalenza.

Dimostrazione È ovvio che essa ha le proprietà riflessiva e simmetrica. Per vedere ha anche la proprietà transitiva, supponiamo che sia $(a, b) \sim (c, d)$ e $(c, d) \sim (e, f)$, cioè che sia $ad = bc$ e $cf = de$. Moltiplicando la prima uguaglianza per f e la seconda per b si ha $adf = bcf$ e $cfb = deb$, e quindi $adf = deb$. Ma $d \neq 0$, quindi $af = be$ ed $(a, b) \sim (e, f)$. $\square$

Osservazione 4.5.5 Per ogni $c \neq 0$, le frazioni (a, b) e (ac, bc) sono equivalenti.

Quindi se in una frazione numeratore e denominatore hanno un fattore comune, la frazione che si ottiene eliminando il fattore comune è equivalente a quella data; operando in questo modo, è possibile eliminare tutti i fattori comuni a numeratore e denominatore, ottenendo così una frazione, equivalente a quella data, avente i termini primi fra loro.

Osservazione 4.5.6 Per identificare univocamente la ridotta di una frazione, dopo averne diviso i termini per tutti i fattori comuni, si può, se necessario, dividerli anche per -1 , in modo da ottenere sempre una frazione con denominatore positivo.

Definizione 4.5.7 Diciamo **ridotta** di una frazione (a, b) la frazione con denominatore positivo equivalente ad (a, b) i cui termini sono primi fra loro.

Osservazione 4.5.8 Due frazioni ridotte equivalenti sono uguali.

Infatti, supponiamo che sia $(a, b) \sim (c, d)$, con a e b primi fra loro, c e d primi fra loro, e $b, d > 0$. Allora, poiché $ad = bc$, i fattori primi di d non possono essere fattori primi di c e quindi sono fattori primi di b , e i fattori primi di b non possono essere fattori primi di a e quindi sono fattori primi di d ; quindi b e d , essendo entrambi positivi, sono uguali; e allora lo sono anche a e c .

Osservazione 4.5.9 Due frazioni equivalenti hanno la stessa ridotta.

Infatti, se (a', b') è la ridotta di (a, b) e (c', d') è la ridotta di (c, d) , si ha $(a', b') \sim (a, b)$ e $(c', d') \sim (c, d)$; quindi, se $(a, b) \sim (c, d)$, si ha $(a', b') \sim (c', d')$ e quindi, per l'Osserv. prec., le frazioni (a', b') e (c', d') sono uguali.

Esempio 4.5.10 Le frazioni $(2, 4)$ e $(3, 6)$ sono equivalenti, ma nessuna delle due è ottenuta dall'altra moltiplicandone i termini per uno stesso numero. La loro comune ridotta è $(1, 2)$.

Osservazione 4.5.11 Se una frazione è ridotta, tutte le frazioni equivalenti ad essa si ottengono da essa moltiplicandone numeratore e denominatore per uno stesso numero intero non nullo.

Infatti, consideriamo la frazione ridotta (a, b) . Poiché la tesi è ovvia se $a = 0$, supponiamo che sia $a \neq 0$. I numeri a e b sono primi fra loro; quindi, se $(c, d) \sim (a, b)$, e quindi se $ad = bc$, i fattori primi di a non sono fattori primi di b e quindi sono fattori primi di c ; quindi a è un divisore di c . Se $c = ax$, si ha $ad = bax$, ed essendo $a \neq 0$, si ha $d = bx$ e $(c, d) = (ax, bx)$.

Definiamo adesso le operazioni e l'ordinamento nell'insieme $\mathbb{F}$ delle frazioni. Mostriamo in seguito se in una addizione si sostituisce un addendo con uno ad esso equivalente si ottengono risultati equivalenti. Anche nel caso della moltiplicazione, se si sostituisce un fattore con uno ad esso equivalente si ottengono risultati equivalenti.

Definizione 4.5.12 L'addizione, la moltiplicazione e l'ordinamento in $\mathbb{F}$ sono definite dalle espressioni

$$a) (a, b) + (c, d) = (ad + bc, bd).$$

$$b) (a, b) \cdot (c, d) = (ac, bd).$$

$$c) (a, b) < (c, d) \iff (ad - bc)bd < 0^4.$$

⁴Se i numeri interi b e d sono concordi, l'espressione assume la forma più semplice $(a, b) < (c, d) \iff ad < bc$. Questa espressione non è però equivalente alla precedente, come mostra il confronto fra le frazioni $(1, 1)$ e $(-2, -1)$, per le quali si ha $(ad - bc)bd = -1 < 0$, e quindi $(1, 1) < (-2, -1)$, mentre $ad - bc = 1 > 0$.

Esempi 4.5.13 a) $(1, -2) + (1, -1) = (-3, 2)$.

b) $(2, -3) \cdot (-3, -2) = (-6, 6)$.

c) $(2, -3) < (3, -8)$ perché $[2(-8) - (-3 \cdot 3)](-3)(-8) = (-7) \cdot 24 < 0$.

Osservazione 4.5.14 Se $(a', b') \sim (a, b)$ e $(c', d') \sim (c, d)$, si ha $(a'd' + b'c', b'd') \sim (ad + bc, bd)$.
Si ha infatti $a'b = ab'$ e $c'd = cd'$, e quindi

$$(a'd' + b'c')bd = a'bdd' + c'dbb' = ab'dd' + cd'bb' = (ad + bc)b'd'$$

Osservazione 4.5.15 Se $(a', b') \sim (a, b)$ e $(c', d') \sim (c, d)$, si ha $(a'c', b'd') \sim (ac, bd)$.
Si ha infatti $a'b = ab'$ e $c'd = cd'$, e quindi $a'c'bd = acb'd'$.

Osservazione 4.5.16 Se $(a', b') \sim (a, b)$ e $(c', d') \sim (c, d)$, $(a, b) < (c, d) \iff (a', b') < (c', d')$.
Infatti, se $a'b = ab'$ e $c'd = cd'$, i numeri $(ad - bc)bd$ e $(a'd' - b'c')b'd'$ sono concordi, cioè $(ad - bc)(a'd' - b'c')bdb'd' > 0$, il che segue dal fatto che

$$\begin{aligned} (ad - bc)(a'd' - b'c')bdb'd' &= a'd'adbb'dd' - bca'd'bb'dd' - adc'd'bb'dd' + bcb'c'bb'dd' = \\ &= ab'd'adb'dd' - ab'cd'bb'dd' - cd'ad'bb'dd' + cd'bcb'bb'dd' = \\ &= a^2d^2b'^2d'^2 - abcd b'^2d'^2 - abcd b'^2d'^2 + b^2c^2b'^2d'^2 = \\ &= (ad - bc)^2b'^2d'^2 \end{aligned}$$

Definizione 4.5.17 La classe di equivalenza della frazione (a, b) si indica con $\frac{a}{b}$ e si chiama **numero razionale**. L'insieme di tutti i numeri razionali si indica con $\mathbb{Q}$.

Osservazione 4.5.18 Ogni numero razionale può essere rappresentato da più frazioni, una sola delle quali ridotta (con denominatore positivo).

Osservazione 4.5.19 La relazione $\frac{1}{2} = \frac{2}{4}$ è vera, perché esprime l'uguaglianza fra le classi di equivalenza rappresentate dalle due frazioni equivalenti $(1, 2)$ e $(2, 4)$. La stessa relazione sarebbe stata falsa se avessimo dato ai simboli $\frac{1}{2}$ e $\frac{2}{4}$ il significato di frazioni e non quello di numeri razionali.

Definizione 4.5.20 Introduciamo in $\mathbb{Q}$ una addizione, una moltiplicazione e un ordinamento ponendo

$$a) \quad \frac{a}{b} + \frac{c}{d} = \frac{ad+bc}{bd}$$

$$b) \quad \frac{a}{b} \cdot \frac{c}{d} = \frac{ac}{bd}$$

$$c) \quad \frac{a}{b} < \frac{c}{d} \iff (ad - bc)bd < 0$$

Osservazione 4.5.21 Segue dalle Osserv. 4.5.14, 4.5.15 e 4.5.16 che le definizioni precedenti sono ben poste, cioè non dipendono dalle frazioni che rappresentano i rispettivi numeri razionali.

Osservazione 4.5.22 Abbiamo visto che un numero razionale non è una frazione, ma viene rappresentato mediante una frazione, che può essere sostituita da una qualsiasi altra, purché equivalente a quella data. È pratica corrente, ad esempio, sostituire la frazione che rappresenta un numero razionale con una ridotta, o con una che abbia un denominatore più conveniente, ...

Allora è necessario accertarsi che facendo queste sostituzioni i risultati delle operazioni, o il risultato del confronto fra due numeri razionali, non cambino.

Ad esempio, secondo la formula che definisce l'addizione, si ha

$$\frac{1}{2} + \frac{1}{3} = \frac{3+2}{6} = \frac{5}{6}$$

Che cosa succede se sostituisco la frazione $(1, 2)$ con $(5, 10)$ e la frazione $(1, 3)$ con $(5, 15)$? La formula della definizione ci dà un risultato apparentemente diverso

$$\frac{5}{10} + \frac{5}{15} = \frac{75+50}{150} = \frac{125}{150}$$

ma questo risultato è solo apparentemente diverso dal precedente, perché le due frazioni $(5, 6)$ e $(125, 150)$ sono equivalenti ($5 \cdot 150 = 6 \cdot 125$) e quindi rappresentano lo stesso numero razionale. Naturalmente, dobbiamo accertarci del fatto che questo sia un fatto generale, e cioè che

$$a) \quad \frac{a}{b} + \frac{c}{d} = \frac{ad+bc}{bd}$$

$$b) \quad \frac{a}{b} \cdot \frac{c}{d} = \frac{ac}{bd}$$

$$c) \quad \frac{a}{b} < \frac{c}{d} \Leftrightarrow ad < bc$$

Se vogliamo considerare quella definita dalla formula (1) come una operazione fra numeri razionali, dobbiamo dimostrare che se si rappresentano gli addendi con altre frazioni si ottiene sempre come somma lo stesso numero razionale, cioè si ottengono sempre frazioni equivalenti.

Per quanto delicata, questa riflessione è essenziale per la piena comprensione dell'argomento, ed evitarla non semplificherebbe certo il rapporto fra l'alunno e questa parte dell'aritmetica. Peraltro, la dimostrazione non è difficile. Analizziamo prima un caso particolare: se si moltiplicano o si dividono (quando questo è possibile) i termini della frazione che rappresenta un addendo per uno stesso numero diverso da zero, risulteranno moltiplicati o divisi per quello stesso numero anche i termini del risultato dell'addizione

$$\frac{ah}{bh} + \frac{c}{d} = \frac{adh + bch}{bdh}$$

cioè si ottiene una frazione equivalente e quindi lo stesso numero razionale.

In generale, la sostituzione di una frazione con una equivalente può essere realizzata in due passi: prima si riduce la frazione data ai minimi termini e poi si moltiplicano i termini della frazione ridotta per il numero necessario per ottenere la seconda frazione; allora per quanto detto prima le frazioni che si ottengono sono equivalenti, cioè il risultato è sempre lo stesso numero razionale.

Solo a questo punto risulterà giustificato il suggerimento di utilizzare, invece del prodotto dei denominatori delle due frazioni addende, un loro qualsiasi multiplo comune; ad esempio, se non è troppo difficile calcolarlo, il loro minimo comune multiplo.

A questo proposito è opportuno dire che il ricorso al minimo comune multiplo, nelle esecuzioni del calcolo frazionario, deve essere presentato come una *possibilità* e non come una prassi necessaria.

La dimostrazione che anche la definizione della moltiplicazione è ben posta, cioè che il prodotto non dipende dai rappresentanti dei fattori, è del tutto analoga.

Naturalmente, il problema della buona definizione si pone anche per l'ordinamento; e ancora una volta l'argomentazione necessaria è molto semplice : basta osservare che frazioni equivalenti hanno la stessa ridotta e che se si moltiplicano o si dividono (quando questo è possibile) per un numero naturale non nullo entrambi i termini di una delle frazioni da confrontare entrambi i membri della disuguaglianza $ad < bc$ risulteranno moltiplicati o divisi per quel numero.

Sottolineiamo ancora la modesta complessità di questa argomentazione, mentre riteniamo che la ricaduta in chiarezza, coerenza e dignità di trattazione la rendano quanto mai opportuna. Solo dopo, infatti, sarà pienamente giustificato procedere al confronto di due frazioni confrontandone altre due equivalenti, siano esse le ridotte o i risultati di una riduzione allo stesso denominatore o altre ancora.

Si osservi che quando si passa ai numeri (in questo caso razionali) relativi, per procedere al confronto di due numeri razionali secondo la definizione precedente, bisogna prima esprimerli mediante frazioni con denominatore positivo, come mostra l'esempio $\frac{1}{-1} < \frac{0}{1}$, per il quale si ha invece $1 \cdot 1 > 0 \cdot (-1)$.

La necessità di questo "aggiustamento" preliminare è un'ulteriore prova del fatto che anche l'ordinamento riguarda i numeri razionali e non soltanto le frazioni.

4.6 L'applicazione naturale $f : \mathbb{F} \longrightarrow \mathbb{D}$ passa al quoziente

Supponiamo di avere una frazione $\frac{a}{b}$ e associamo ad essa il numero decimale ottenuto eseguendo la divisione $a : b$ (indicheremo questo numero con $a : b$).

Ricordiamo che la parte intera x_0 e le cifre decimali $x_1, x_2, x_3, \dots$ di $a : b$ si determinano mediante una successione di divisioni per b con resto

$$\begin{array}{rclcl} a & = & bx_0 & + & r_0 \\ 10r_0 & = & bx_1 & + & r_1 \\ 10r_1 & = & bx_2 & + & r_2 \\ 10r_2 & = & bx_3 & + & r_3 \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \end{array}$$

con $0 \leq r_i < b$ per ogni i .

Osserviamo che per ogni numero c anche le uguaglianze

$$\begin{array}{rclcl} ac & = & bcx_0 & + & cr_0 \\ 10cr_0 & = & bcx_1 & + & cr_1 \\ 10cr_1 & = & bcx_2 & + & cr_2 \\ 10cr_2 & = & bcx_3 & + & cr_3 \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \end{array}$$

rappresentano divisioni per bc con resto, perché si ha $0 \leq cr_i < bc$ per ogni i ; e i quozienti $x_0, x_1, x_2, \dots$ sono gli stessi di prima.

Se c non è nullo è vero anche il viceversa; quindi possiamo concludere che se alla frazione $\frac{a}{b}$ corrisponde il numero decimale $x = a : b$, ad ogni frazione ottenuta da $\frac{a}{b}$ moltiplicandone o dividendone (quando questo è possibile) i termini per uno stesso numero corrisponde ancora il numero decimale x .

Deduciamo da ciò che **a frazioni equivalenti corrisponde lo stesso numero decimale**. Infatti, se una delle due frazioni è irriducibile, l'altra è ottenuta da questa moltiplicandone i

$$\begin{array}{rclclcl}
 a & = & bx_0 & + & r_0 & & c & = & dy_0 & + & s_0 \\
 10r_0 & = & bx_1 & + & r_1 & & 10s_0 & = & dy_1 & + & s_1 \\
 10r_1 & = & bx_2 & + & r_2 & & 10s_1 & = & dy_2 & + & s_2 \\
 10r_2 & = & bx_3 & + & r_3 & & 10s_2 & = & dy_3 & + & s_3 \\
 \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots
 \end{array}$$

con $0 \leq r_i < b$ e $0 \leq s_i < d$ per ogni i .

Da esse si deduce successivamente che

$$\begin{aligned}
 ad - bc &= bd[x_0 - y_0] + dr_0 - bs_0 &= \\
 &= bd[x_0, x_1 - y_0, y_1] + \frac{dr_1 - bs_1}{10} &= \\
 &= bd[x_0, x_1x_2 - y_0, y_1y_2] + \frac{dr_2 - bs_2}{100} &= \\
 &= bd[x_0, x_1x_2x_3 - y_0, y_1y_2y_3] + \frac{dr_3 - bs_3}{1000} &= \\
 &= \dots\dots\dots
 \end{aligned}$$

Possiamo quindi scrivere, per ogni $n \in \mathbb{N}$,

$$ad - bc = bd[x_0, x_1 \dots x_n - y_0, y_1 \dots y_n] + \frac{dr_n - bs_n}{10^n}$$

L'ultimo addendo del secondo membro tende a zero al crescere di n , perché il numeratore è limitato (compreso fra $-b(d-1)$ e $(b-1)d$), mentre il denominatore cresce indefinitamente. Quindi, se $\frac{a}{b} > \frac{c}{d}$, cioè se $ad - bc > 0$, esiste un indice n tale che

$$x_0, x_1 \dots x_n - y_0, y_1 \dots y_n > 0$$

Sia i il minimo di tali indici.

- Se $i = 0$, si ha $x_0 > y_0$ e quindi $x > y$.
- Se $i > 0$, si ha $x_0 = y_0$; infatti in questo caso $x_0 - y_0$ non può essere positivo, perché altrimenti sarebbe $i = 0$, e non può essere nemmeno negativo, perché se lo fosse aggiungere $0, x_1 \dots x_n - 0, y_1 \dots y_n$, che è strettamente compreso fra -1 e 1 , non basterebbe a dare un numero positivo.

Allora, se $i = 1$, si ha $x_1 > y_1$ e quindi $x > y$; se $i > 1$, si ha $x_1 = y_1$; infatti in questo caso $x_1 - y_1$ non può essere positivo, perché altrimenti sarebbe $i = 1$, e nemmeno negativo, perché se lo fosse aggiungere $0, 0x_2 \dots x_n - 0, 0y_2 \dots y_n$, che è strettamente compreso fra $-0,1$ e $0,1$, non basterebbe a dare un numero positivo.

Continuando così si trova $x_0 = y_0, \dots, x_{i-1} = y_{i-1}, x_i > y_i$, il che prova che $x > y$.

Segue dal fatto che la corrispondenza j è ordinata che essa è anche iniettiva, cioè che a frazioni non equivalenti corrispondono numeri decimali diversi; infatti, se due numeri razionali non sono uguali, uno dei due è maggiore dell'altro, e allora il suo corrispondente è maggiore del corrispondente dell'altro.

4.8 j è una corrispondenza biunivoca fra $\mathbb{Q}$ e $\mathbb{D}_p$

Il fatto che la corrispondenza j sia anche surgettiva, cioè che ogni numero periodico sia il corrispondente di un numero razionale, ci è più familiare, perché trovare la cosiddetta *frazione generatrice* di un numero periodico è un passaggio obbligato per eseguire le operazioni con i numeri decimali periodici.

Ricordiamo che, dato un numero periodico x avente antiperiodo formato da l cifre e periodo formato da m cifre, i numeri $10^l x$ e $10^{l+m} x$ hanno la stessa parte decimale; quindi il

numero $(10^{l+m} - 10^l)x$ è un numero intero n , e allora x è il corrispondente del numero razionale rappresentato dalla frazione $\frac{n}{10^l(10^m-1)}$.

Si osservi che il numeratore n è il numero ottenuto sottraendo al numero formato dalla parte intera, dalle cifre dell'antiperiodo e dalle cifre del periodo il numero formato dalla parte intera e dalle cifre dell'antiperiodo di x . Il denominatore $10^l(10^m - 1)$ è invece il numero formato da m cifre uguali a 9 e da l cifre uguali a 0.

La dimostrazione data qui sopra è spesso considerata inadatta per una presentazione in classe; quindi si finisce spesso con il rifugiarsi nella classica filastrocca. Chiunque abbia esperienza di insegnamento sa benissimo che una conseguenza di questa scelta è l'esecuzione meccanica assolutamente priva di partecipazione emotiva o intellettuale. Certamente preferibile, in questi casi, appare affidare la spiegazione a un paio di esempi ben scelti, lasciando ben trasparire la validità generale della procedura

- $x = 2, 7\bar{1} \Rightarrow 10x = 27, \bar{1}; 100x = 271, \bar{1} \Rightarrow 90x = 271 - 27 \Rightarrow x = \frac{271-27}{90}$
- $x = 2, 71\overline{35} \Rightarrow 10^2x = 271, \overline{35}; 10^4x = 27135, \overline{35} \Rightarrow 9900x = 27135 - 271 \Rightarrow x = \frac{27135-271}{9900}$

4.9 I campi $\mathbb{Q}$ e $\mathbb{D}_p$ sono ordinatamente isomorfi

La corrispondenza j è quindi una corrispondenza biunivoca. Proviamo che essa è anche un omomorfismo additivo, cioè che per ogni coppia di numeri razionali $\frac{a}{b}$ e $\frac{c}{d}$ si ha

$$j\left(\frac{a}{b} + \frac{c}{d}\right) = j\left(\frac{a}{b}\right) + j\left(\frac{c}{d}\right)$$

Questo fatto può essere espresso anche dicendo che se i corrispondenti di $\frac{a}{b}$ e $\frac{c}{d}$ sono i numeri decimali x e y , il corrispondente di $\frac{a}{b} + \frac{c}{d}$ è $x+y$. E questo equivale a dire che se dobbiamo eseguire una addizione fra numeri razionali o fra numeri periodici possiamo eseguire l'addizione fra i numeri corrispondenti: i risultati ottenuti nell'uno o nell'altro modo sono numeri corrispondenti.

Se ad $\frac{a}{b}$ corrisponde il numero decimale $x_0, x_1x_2x_3 \dots$ e a $\frac{c}{d}$ corrisponde il numero decimale $y_0, y_1y_2y_3 \dots$, si hanno le relazioni

$$\begin{array}{rclclcl} a & = & bx_0 & + & r_0 & & c & = & dy_0 & + & s_0 \\ 10r_0 & = & bx_1 & + & r_1 & & 10s_0 & = & dy_1 & + & s_1 \\ 10r_1 & = & bx_2 & + & r_2 & & 10s_1 & = & dy_2 & + & s_2 \\ 10r_2 & = & bx_3 & + & r_3 & & 10s_2 & = & dy_3 & + & s_3 \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \end{array}$$

con $0 \leq r_i < b$ e $0 \leq s_i < d$ per ogni i .

Da esse si deduce successivamente

$$\begin{aligned} ad + bc &= bd[x_0 + y_0] + dr_0 + bs_0 &= \\ &= bd[x_0, x_1 + y_0, y_1] + \frac{dr_1 + bs_1}{10} &= \\ &= bd[x_0, x_1x_2 + y_0, y_1y_2] + \frac{dr_2 + bs_2}{100} &= \\ &= bd[x_0, x_1x_2x_3 + y_0, y_1y_2y_3] + \frac{dr_3 + bs_3}{1000} &= \\ &= \dots \end{aligned}$$

Possiamo quindi scrivere, per ogni $n \in \mathbb{N}$,

$$ad + bc = bd[x_0, x_1 \dots x_n + y_0, y_1 \dots y_n] + \frac{dr_n + bs_n}{10^n}$$

Al crescere di n , la quantità fra parentesi quadrata tende a $x + y$, mentre l'ultimo addendo del secondo membro tende a zero, perché il numeratore è limitato (compreso fra 0 e $2bd$), mentre il denominatore cresce indefinitamente.

Possiamo quindi scrivere

$$ad + bc = bd(x + y)$$

il che dimostra che

$$j\left(\frac{a}{b} + \frac{c}{d}\right) = j\left(\frac{ad + bc}{bd}\right) = j\left(\frac{a}{b}\right) + j\left(\frac{c}{d}\right)$$

La corrispondenza j è un anche omomorfismo moltiplicativo, cioè per ogni coppia di numeri razionali $\frac{a}{b}$ e $\frac{c}{d}$ si ha

$$j\left(\frac{a}{b} \cdot \frac{c}{d}\right) = j\left(\frac{a}{b}\right) \cdot j\left(\frac{c}{d}\right)$$

Questo fatto può essere espresso anche dicendo che se i corrispondenti di $\frac{a}{b}$ e $\frac{c}{d}$ sono i numeri decimali x e y , il corrispondente di $\frac{ac}{bd}$ è xy . E questo equivale a dire che se dobbiamo eseguire una moltiplicazione fra numeri razionali o fra numeri periodici possiamo eseguire la moltiplicazione fra i numeri corrispondenti: i risultati ottenuti nell'uno o nell'altro modo sono numeri corrispondenti.

Ora, se ad $\frac{a}{b}$ corrisponde il numero decimale $x_0, x_1 x_2 x_3 \dots$ e a $\frac{c}{d}$ corrisponde il numero decimale $y_0, y_1 y_2 y_3 \dots$, si hanno le relazioni

$$\begin{array}{rclclcl} a & = & bx_0 & + & r_0 & & c & = & dy_0 & + & s_0 \\ 10r_0 & = & bx_1 & + & r_1 & & 10s_0 & = & dy_1 & + & s_1 \\ 10r_1 & = & bx_2 & + & r_2 & & 10s_1 & = & dy_2 & + & s_2 \\ 10r_2 & = & bx_3 & + & r_3 & & 10s_2 & = & dy_3 & + & s_3 \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \end{array}$$

con $0 \leq r_i < b$ e $0 \leq s_i < d$ per ogni i .

Da esse si deduce successivamente ⁵

$$\begin{aligned} ac &= bd[x_0 y_0] + as_0 + cr_0 - r_0 s_0 &= \\ &= bd[x_0, x_1 \cdot y_0, y_1] + \frac{as_1}{10} + \frac{cr_1}{10} - \frac{r_1}{10} \cdot \frac{s_1}{10} &= \\ &= bd[x_0, x_1 x_2 \cdot y_0, y_1 y_2] + \frac{as_2}{100} + \frac{cr_2}{100} - \frac{r_2}{100} \cdot \frac{s_2}{100} &= \\ &= bd[x_0, x_1 x_2 x_3 \cdot y_0, y_1 y_2 y_3] + \frac{as_3}{1000} + \frac{cr_3}{1000} - \frac{r_3}{1000} \cdot \frac{s_3}{1000} &= \\ &= \dots \end{aligned}$$

Possiamo quindi scrivere, per ogni $n \in \mathbb{N}$,

$$ac = bd[x_0, x_1 x_2 \dots x_n \cdot y_0, y_1 y_2 \dots y_n] + \frac{as_n}{10^n} + \frac{cr_n}{10^n} - \frac{r_n}{10^n} \cdot \frac{s_n}{10^n}$$

⁵Queste relazioni sono un po' più laboriose da ottenere delle precedenti. Si osservi che si ha

$$x_0, x_1 = x_0 + \frac{x_1}{10}, \quad x_0, x_1 x_2 = x_0 + \frac{x_1}{10} + \frac{x_2}{100}, \quad \dots, \quad x_0, x_1 x_2 \dots x_n = x_0 + \frac{x_1}{10} + \dots + \frac{x_n}{10^n}$$

Al crescere di n , la quantità fra parentesi quadrata tende ad xy , mentre la parte rimanente tende a zero, perché i numeratori sono limitati, mentre i denominatori crescono indefinitamente.

Quindi possiamo scrivere

$$ac = bd(xy)$$

il che dimostra che

$$j\left(\frac{a}{b} \cdot \frac{c}{d}\right) = j\left(\frac{a}{b}\right) \cdot j\left(\frac{c}{d}\right)$$

4.10 Deduzione del fatto che $\mathbb{D}_p$ è un sottocampo di $\mathbb{D}$

Con le considerazioni di sopra si chiude l'argomentazione che prova che $\mathbb{Q}$ e $\mathbb{D}_p$ sono due campi ordinatamente isomorfi.

Questo chiude implicitamente anche un'altra argomentazione: quella che dimostra che $\mathbb{D}_p$ è un sottocampo di $\mathbb{D}$.

Si osservi che dimostrare senza l'uso delle frazioni che moltiplicando due numeri periodici si ottiene ancora un numero periodico, o che l'inverso di un numero periodico è ancora un numero periodico, è tutt'altro che semplice. Anzi, la via più semplice è probabilmente proprio quella indicata in queste pagine.

Segnaliamo, per concludere, il fatto che è stata introdotta nell'insieme $\mathbb{D}$ di tutti i numeri decimali una struttura di campo ordinato, utilizzando la completezza rispetto all'ordinamento naturale. I numeri periodici hanno quindi un loro modo, dedotto da quello di $\mathbb{D}$, di essere composti. Con solo questo in mente, è stato costruito un isomorfismo fra questo insieme e il campo razionale $\mathbb{Q}$ e questo rende finalmente legittimo sia vedere $\mathbb{D}_p$ come sottocampo di $\mathbb{D}$, sia eseguire le operazioni in $\mathbb{D}_p$ passando attraverso $\mathbb{Q}$.

4.11 I numeri reali si introducono per consentire l'estrazione delle radici ?

È frequente, nei trattati scolastici, trovare l'affermazione secondo la quale i numeri reali si introdurrebbero per consentire l'estrazione delle radici.

In questo paragrafo ci proponiamo di mostrare che questa affermazione non è corretta.

Noi abbiamo dimostrato (vedi la nota in fondo alla pagina 16), che tutti i radicali di interi, cioè i numeri della forma $\sqrt[n]{m}$, con m ed n numeri naturali ed $n > 1$, sono numeri naturali (se nella scomposizione di m ogni numero primo compare un numero di volte multiplo di n) o numeri irrazionali (nel caso contrario).

Questo, tuttavia, non consente di concludere che questi radicali esauriscano, insieme ai numeri razionali, l'intero insieme dei numeri reali.

Vediamo di farci prima una immagine intuitiva del problema.

È noto come si possano costruire, utilizzando solo riga e compasso, segmenti di lunghezze $\sqrt{n}$, per ogni $n \in \mathbb{N}$, mediante la simpatica costruzione a chiocciola :

- si considera un segmento A_0A_1 di lunghezza 1 e sulla perpendicolare in A_1 il segmento A_1A_2 di lunghezza 1; allora il segmento A_0A_2 ha lunghezza $\sqrt{2}$;
- sulla perpendicolare in A_2 al segmento A_0A_2 si considera il segmento A_2A_3 di lunghezza 1; allora il segmento A_0A_3 ha lunghezza $\sqrt{3}$;

- sulla perpendicolare al segmento A_0A_3 si considera il segmento A_3A_4 di lunghezza 1; allora il segmento A_0A_4 ha lunghezza $\sqrt{4}$;
- ... e così via.

Una costruzione basata invece sul II teorema di Euclide ("In un triangolo rettangolo l'altezza relativa all'ipotenusa è media proporzionale fra le proiezioni dei cateti sull'ipotenusa") suggerisce come costruire, dato un segmento di lunghezza x , un segmento di lunghezza $\sqrt{x}$.

Basta infatti considerare un segmento AH di lunghezza 1, prolungarlo con il segmento HB di lunghezza x , tracciare la circonferenza di diametro AB e la perpendicolare ad AB in H ; essa incontra la circonferenza nel punto C e il triangolo ABC è chiaramente rettangolo. Allora l'altezza HC ha lunghezza $\sqrt{x}$.

E allora si capisce come si possano costruire segmenti di lunghezze $\sqrt[n]{m}$, con m ed n numeri naturali.

Possiamo poi pensare a metodi per costruire segmenti di lunghezze $\sqrt[3]{m}$, $\sqrt[6]{m}$, ..., ma il nostro problema è un altro : le lunghezze dei segmenti sono tutte radicali di numeri naturali ?

La nostra attenzione all'espressione di tutte le lunghezze mediante i numeri dipende dal fatto che solo in questo caso si può stabilire, attraverso una origine, un verso e una unità di misura, l'importante corrispondenza biunivoca fra l'insieme dei punti della retta (ciascuno interpretabile come il secondo estremo di un segmento con primo estremo coincidente con l'origine) e l'insieme dei numeri. Su questa corrispondenza biunivoca, fra l'altro, è basato il metodo cartesiano di studio di tanta parte della matematica.

La risposta al nostro quesito precedente è negativa (e quindi quei manuali scolastici affermano il falso) e la dimostrazione può essere fatta con semplici considerazioni di teoria degli insiemi basate sulla *numerabilità*.

Un insieme può essere *finito*, quando non può essere messo in corrispondenza biunivoca con un suo sottoinsieme proprio, o *infinito* nel caso contrario.

Fra un insieme finito e un insieme infinito non possono esserci corrispondenze biunivoche.

Ma due insiemi infiniti non sono necessariamente in corrispondenza biunivoca. Esiste infatti un sofisticato teorema, dovuto a Cantor, che afferma che un insieme non può essere messo in corrispondenza biunivoca con l'insieme delle sue parti.

Non ci addentreremo in argomentazioni così difficili, ma ci limiteremo a distinguere, fra gli insiemi infiniti, quelli *numerabili*, i cui elementi possono essere posti in una *successione* e quelli *non numerabili*.

Il prototipo degli insiemi numerabili è ovviamente $\mathbb{N}$, ma sono chiaramente numerabili anche gli insiemi dei numeri naturali pari, dei dispari, dei multipli di 50, ... e anche

1. l'unione di due insiemi numerabili

Se $A = \{a_0, a_1, a_2, \dots\}$ e $B = \{b_0, b_1, b_2, \dots\}$, basta mettere i suoi elementi in successione nel seguente modo : $a_0, b_0, a_1, b_1, a_2, b_2, \dots$, evitando di scrivere elementi già scritti in precedenza (gli insiemi A e B potrebbero avere elementi in comune).

2. l'unione numerabile di insiemi finiti

Se gli insiemi $A_0, A_1, A_2, \dots$ sono tutti finiti, per mettere in successione tutti gli elementi di $\bigcup_{n \in \mathbb{N}} A_n$ basta considerare prima gli elementi di A_0 , poi quelli di A_1 , poi quelli di $A_2, \dots$, anche qui evitando di riscrivere elementi già scritti in precedenza.

3. l'unione numerabile di insiemi numerabili

Se $A_0 = \{a_{00}, a_{01}, a_{02}, \dots\}$, $A_1 = \{a_{10}, a_{11}, a_{12}, \dots\}$, $A_2 = \{a_{20}, a_{21}, a_{22}, \dots\}$, ..., possiamo mettere in successione gli elementi di $\bigcup_{n \in \mathbb{N}} A_n$ considerando

- prima a_{00} (somma degli indici uguale a 0)
- poi a_{01} e a_{10} (somma degli indici uguale a 1)
- poi a_{02} , a_{11} e a_{20} (somma degli indici uguale a 2)

e così via.

Naturalmente, anche qui si eviterà di riscrivere elementi già scritti in precedenza.

4. il prodotto cartesiano di due insiemi numerabili

Se $A = \{a_0, a_1, a_2, \dots\}$ e $B = \{b_0, b_1, b_2, \dots\}$; basta mettere gli elementi di $A \times B$ in successione nel seguente modo :

- (a_0, b_0) (somma degli indici uguale a 0)
- $(a_0, b_1), (a_1, b_0)$ (somma degli indici uguale a 1)
- $(a_0, b_2), (a_1, b_1), (a_2, b_0)$ (somma degli indici uguale a 2)

e così via.

5. l'insieme $\mathbb{F}$ delle frazioni

Naturalmente, basta mostrare che si possono mettere in successione le frazioni *non negative*, perché allora la cosa sarà vera anche per quelle negative e quindi per l'unione dei due insiemi. La conclusione è allora immediata, perché l'insieme delle frazioni non negative è in corrispondenza biunivoca con il prodotto cartesiano $\mathbb{N} \times \mathbb{N}^*$

6. l'insieme $\mathbb{Q}$ dei numeri razionali

Ragioniamo come nell'esempio 2 considerando tutte le frazioni a termini non negativi nella successione seguente

- prima quelle per le quali la somma di numeratore e denominatore è $1 : \frac{0}{1}$
- poi quelle per le quali la somma di numeratore e denominatore è $2 : \frac{0}{2}, \frac{1}{1}$
- poi quelle per le quali la somma di numeratore e denominatore è $3 : \frac{0}{3}, \frac{1}{2}, \frac{2}{1}$

e così via, e quindi scartando, in ciascuna riga, i numeri razionali già rappresentati (da altre frazioni) in righe precedenti.

Si ottiene così una successione che comprende tutti i numeri razionali non negativi.

L'insieme dei numeri razionali non negativi risulta allora essere l'unione numerabile di insiemi finiti e quindi un insieme numerabile.

Allo stesso modo si possono mettere in successione i numeri razionali negativi e quindi l'insieme di tutti i numeri razionali, unione di due insiemi numerabili, è numerabile.

7. l'insieme A dei numeri reali algebrici

Un numero reale si dice *algebrico* se è radice di un polinomio a coefficienti interi; si dice *trascendente* nel caso contrario.

Sono numeri algebrici tutti i numeri razionali ($\frac{a}{b}$ è radice del polinomio a coefficienti interi $bX - a$) e tutti i radicali di interi ($\sqrt[n]{m}$ è radice del polinomio a coefficienti interi $X^n - m$).

Sono invece trascendenti (difficile da dimostrare) i numeri e e π .

Se dimostriamo che i polinomi a coefficienti interi sono un'infinità numerabile abbiamo concluso, perché ogni polinomio non può avere più radici del suo grado, e quindi i numeri algebrici sarebbero una unione numerabile di insiemi finiti, e quindi sarebbero una infinità numerabile.

Ora, l'insieme dei polinomi a coefficienti interi è l'unione

- dell'insieme dei polinomi di grado 0, che è in corrispondenza biunivoca con l'insieme numerabile $\mathbb{Z}$;
- dell'insieme dei polinomi di grado 1, cioè dei polinomi del tipo $a_0 + a_1X$, che è in corrispondenza biunivoca con l'insieme numerabile $\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}^*$;
- dell'insieme dei polinomi di grado 2, cioè dei polinomi del tipo $a_0 + a_1X + a_2X^2$, che è in corrispondenza biunivoca con l'insieme numerabile $(\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}) \times \mathbb{Z}^*$;

e così via.

Quindi l'insieme dei polinomi a coefficienti interi è una unione numerabile di insiemi numerabili.

In particolare, quindi, i radicali di interi, che sono particolari numeri algebrici, sono una infinità numerabile.

L'insieme dei numeri decimali, invece, non è numerabile, come Cantor stesso dimostrò nel seguente modo. Supponiamo che il suo sottoinsieme costituito dai numeri decimali strettamente compresi fra 0 e 1 sia numerabile e scriviamone i suoi elementi in successione, evitando sempre l'eventuale rappresentazione dei numeri con il 9 periodico

$$a_1 = 0, a_{11}a_{12}a_{13}a_{14} \dots$$

$$a_2 = 0, a_{21}a_{22}a_{23}a_{24} \dots$$

$$a_3 = 0, a_{31}a_{32}a_{33}a_{34} \dots$$

$$a_4 = 0, a_{41}a_{42}a_{43}a_{44} \dots$$

$$\dots\dots\dots$$

e *costruiamo* un nuovo numero dello stesso intervallo ponendo $b = 0, b_1b_2b_3b_4 \dots$, con $b_1 \neq a_{11}$ e $b_1 \neq 9$, $b_2 \neq a_{22}$ e $b_2 \neq 9$, $b_3 \neq a_{33}$ e $b_3 \neq 9$, $\dots$.

È chiaro che il numero b non coincide con alcuno dei precedenti.

Si noti la “precauzione” di non scegliere mai per i numeri coinvolti nella dimostrazione l'eventuale rappresentazione che termini con il 9 periodico. Senza di essa la dimostrazione precedente non sarebbe stata corretta, e riteniamo utile per il lettore l'individuazione dell'errore.

La conclusione è a questo punto chiara, perché se i numeri decimali (reali) costituiscono un insieme non numerabile e i radicali costituiscono solo un sottoinsieme numerabile, non solo questi ultimi non esauriscono $\mathbb{D}$, ma “gli altri”, i numeri decimali che non sono radicali, costituiscono addirittura un insieme non numerabile.

4.12 Considerazioni didattiche conclusive

Abbiamo visto quanto sia stato laborioso arrivare alla fine del discorso. Questo fatto non è però da vedere soltanto in termini negativi. Sarà il singolo insegnante a decidere quale (piccola!) porzione di quanto qui esposto vada trasferito direttamente nell'attività didattica. Può però

essere utile comunque trasmettere il messaggio che nei successivi ampliamenti degli insiemi numerici i numeri razionali sono gli ultimi per i quali sappiamo ancora eseguire le operazioni, e che la teoria per acquisire questa abilità, soprattutto se si parte dalla rappresentazione decimale, è tutt'altro che facile. Per i numeri irrazionali già la rappresentazione pone grossi problemi, e questo fa in un certo senso la fortuna dei radicali, la cui definizione consente di usare dei simboli che poco o nulla dicono sulla loro grandezza. Oltre ai radicali, ben pochi sono i numeri irrazionali ricorrenti, anch'essi, comunque rappresentati con simboli che nulla dicono sulla loro grandezza e poco della loro storia : π , e , ...

E se oltre alla rappresentazione si pensa al calcolo con questi numeri si vede subito che il poco che c'è da fare è affidato al calcolo approssimato. C'è però una via, estremamente parziale ma fortemente valorizzata proprio dalle difficoltà viste sopra: quella rappresentata dal calcolo simbolico. Basta guardare le scritture

$$\frac{\pi}{\pi} = 1 \qquad (\sqrt{2})^2 = 2 \qquad (\sqrt{3} + \sqrt{2})(\sqrt{3} - \sqrt{2}) = 1$$

per rendersi conto che esse rappresentano addirittura calcoli esatti, anche se effettuati su numeri irrazionali. La loro correttezza, tuttavia, non sta nella correttezza di un algoritmo, ma ha motivazioni che costituiscono *una* giustificazione, anche se non *la* giustificazione del calcolo con i radicali e del calcolo simbolico o letterale.

E questa idea della difficoltà di esecuzione del calcolo con i numeri irrazionali consente di fare altre interessanti considerazioni : ad esempio, uguaglianze del tipo

$$\sqrt{2}\sqrt{3} = \sqrt{6}$$

consentono una scelta fra due modi diversi di rappresentare lo stesso numero ed è chiaro che il secondo è generalmente da preferire, se il problema è quello di avere una valutazione della grandezza del numero, perché c'è un solo calcolo di radice da effettuare e soprattutto non c'è il problema di valutare la ripercussione dell'inevitabile errore di approssimazione sul prodotto.

Molto simile è la motivazione con cui si tende a razionalizzare i denominatori, cioè a preferire, ad esempio, la scrittura $\frac{\sqrt{2}}{2}$ alla scrittura $\frac{1}{\sqrt{2}}$. Più in generale, si capisce meglio che semplificare un'espressione numerica non significa, come spesso si intende, renderla più corta; ma renderla tale da minimizzare laboriosità ed errori nel calcolo del suo valore, in un contesto nel quale, prima o poi, è inevitabile la rinuncia all'esattezza e l'accettazione del calcolo approssimato.

APPENDICE - Sulla lunghezza dell'antiperiodo e del periodo

Se alla frazione $\frac{a}{b}$ corrisponde il numero decimale $x_0, x_1 x_2 x_3 \dots$, si hanno le relazioni

$$\begin{array}{rclcl} a & = & bx_0 & + & r_0 \\ 10r_0 & = & bx_1 & + & r_1 \\ 10r_1 & = & bx_2 & + & r_2 \\ 10r_2 & = & bx_3 & + & r_3 \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \end{array}$$

con $0 \leq r_i < b$ per ogni i .

Da questo deduciamo facilmente che

- a) se $r_i = r_{i+k}$ si ha anche $r_{i+1} = r_{i+k+1}$;
- b) se $r_i = r_{i+k}$ e b è primo con 10 si ha $r_0 = r_k$, e quindi $a : b$ è un numero periodico semplice;
- c) se a non è divisibile per 10 e $a : b = x_0, \overline{x_1 x_2 x_3 \dots x_k}$, la cifra s delle unità di x_0 è diversa da x_k .

Infatti, se $r_i = r_{i+k}$, si ha $10r_i = bx_{i+1} + r_{i+1} = bx_{i+k+1} + r_{i+k+1}$; quindi

$$b(x_{i+1} - x_{i+k+1}) = r_{i+k+1} - r_{i+1}$$

e siccome $r_{i+k+1} - r_{i+1}$ non può essere un multiplo non nullo di b , questo prova a).

Inoltre, da $r_i = r_{i+k}$ si deduce anche che $10r_{i-1} - bx_i = 10r_{i+k-1} - bx_{i+k}$ e quindi che

$$10(r_{i-1} - r_{i+k-1}) = b(x_i - x_{i+k})$$

Poiché $r_{i-1} - r_{i+k-1}$ non può essere multiplo di b , se b è primo con 10 l'unica possibilità perché sussista l'uguaglianza precedente è che sia $r_{i-1} = r_{i+k-1}$ (e $x_i = x_{i+k}$), e il ragionamento può essere iterato fino ad ottenere $r_0 = r_k$.

Se infine $a : b = x_0, \overline{x_1 x_2 x_3 \dots x_k}$, si ha

$$r_0 = r_k \qquad x_1 = x_{k+1} \qquad x_0 = 10x + s \qquad \text{con } 0 \leq s < 10$$

Se fosse $s = x_k$, si avrebbe $bs = bx_0 - 10bx = 10r_{k-1} - r_k = bx_k$ e quindi

$$10(r_{k-1} + bx) = bx_0 + r_0$$

e questo, se a non è divisibile per 10, è assurdo.

Come conseguenza di a) ritroviamo il fatto che il risultato della divisione è sempre un numero periodico. Da b) segue invece che se b è primo con 10 il risultato della divisione è un numero periodico semplice. b) e c) ci consentono, infine, di sapere a priori se c'è antiperiodo e, in caso affermativo, di conoscerne la lunghezza.

Infatti, moltiplicando o dividendo per uno stesso numero sia il dividendo che il divisore si ottiene una nuova divisione che dà luogo allo stesso numero decimale; quindi possiamo, se necessario, trasformare la divisione data in un'altra avente lo stesso risultato e nella quale

- il divisore ha la forma $10^t \cdot c$, con c primo con 10 e con il dividendo e con $t \geq 0$;

- il dividendo non è divisibile per 10.

A questo punto eseguiamo la divisione data dividendo dapprima per c , ottenendo così un numero periodico semplice, e quindi per 10^t , ottenendo t cifre di antiperiodo.

Infatti, per c), l'ultima cifra della parte intera del risultato è diversa dall'ultima cifra del periodo. Se $t = 0$, non c'è antiperiodo.

Il numero t può essere ottenuto nel modo seguente: si eliminano gli eventuali fattori comuni a dividendo e divisore e si scrive il divisore nella forma $2^r \cdot 5^s \cdot c$, con c non divisibile né per 2 né per 5; il numero t è il massimo fra r ed s .

Così

- $1 : 23$ non ha antiperiodo;
- $1 : 62$ ha antiperiodo di lunghezza 1 ($62 = 2 \cdot 31; r = 1, s = 0; t = 1$);
- $1 : 75$ ha antiperiodo di lunghezza 2 ($75 = 3 \cdot 5^2; r = 0, s = 2; t = 2$);
- $1 : 750$ ha antiperiodo di lunghezza 3 ($750 = 2 \cdot 3 \cdot 5^3; r = 1, s = 3; t = 3$);
- $6 : 750$ ha antiperiodo di lunghezza 3 ($6 : 750 = 1 : 125; 125 = 5^3; t = 3$);

e così via.

A questo punto ci sono tutti gli strumenti per sottoporre agli alunni più motivati un programma che consenta di calcolare il risultato di una divisione utilizzando un computer.

Questo programma, il cui utilizzo, senza analisi particolari della sua struttura, può essere proposto a tutti gli alunni, consentirebbe una migliore comprensione della natura dei numeri periodici. La maggiore difficoltà, infatti, se si vuole fare qualche considerazione sui numeri periodici, sta nella noiosità del calcolo : il risultato della divisione di 1 per 17, ad esempio, ha il periodo con 16 cifre; chi ha la pazienza e il tempo di calcolarsele tutte ? È la situazione tipica nella quale fare intervenire il calcolatore.

Uno schema per un programma che esprima come numero decimale il risultato della divisione $a : b$ può essere il seguente :

- immetti i dati a e b ;
- elimina i divisori comuni (ad esempio con l'algoritmo di Euclide);
- se $\frac{a}{b}$ è intero scrivi $\frac{a}{b}$ e "Il risultato è un numero naturale." e concludi;
- determina la lunghezza dell'antiperiodo;
- calcola e scrivi le cifre dell'antiperiodo, registrando l'ultimo resto r_n ;
- se non c'è periodo scrivi $\frac{a}{b}$ e "Il risultato è un numero decimale limitato" e concludi;
- scrivi "(" e via via le cifre del periodo finché non trovi un resto uguale a r_n calcolandone il numero c ;
- scrivi ")" e "Periodo di c cifre" e concludi.

Si osservi quanto sia utile, in questo programma, conoscere a priori la lunghezza dell'antiperiodo per stabilire la cifra iniziale del periodo.

Per stabilire quella finale, e quindi per concludere il programma, avrebbe fatto comodo una regola che ci dicesse a priori quanto è lungo il periodo. Ma una tale regola, purtroppo, non esiste. Tutto quello che si conosce al riguardo è un risultato parziale trovato da Eulero più di due secoli fa.

Dedicheremo a questo risultato l'ultima parte di questo lavoro; ma osserviamo che il programma può essere concluso anche identificando il primo resto relativo al periodo e confrontando con questo ciascun resto successivo, fino a che non se ne trova uno uguale. È chiaro che questo artificio risolve il problema ma rende il programma più laborioso.

Vediamo come Eulero ha affrontato il problema della determinazione della lunghezza del periodo del numero decimale corrispondente a una frazione, peraltro pervenendo soltanto a un risultato parziale.

Per ogni numero naturale m , denotiamo con $\phi(m)$ il numero dei numeri naturali n minori di m e primi con m . Otteniamo così una funzione $\phi : \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}$ che si chiama *funzione di Eulero*.

Si ha, ad esempio, $\phi(4) = 2$, $\phi(10) = 4$, se p è primo $\phi(p) = p - 1$, e così via.

L'importanza della funzione di Eulero, riguardo ai nostri obiettivi, sta nel teorema seguente, che verrà dimostrato fra poco :

Teorema. Se a e b sono primi fra loro, la lunghezza del periodo di $a : b$ è un divisore di $\phi(b)$.

Iniziamo con un'applicazione elementare della nozione di funzione di Eulero.

Gli elementi invertibili dell'anello $\mathbb{Z}_m$ degli interi modulo m sono gli elementi $\bar{n}$ tali che n è primo con m .

Infatti, $\bar{n}$ è invertibile in $\mathbb{Z}_m$ se e solo se esiste $\bar{x} \in \mathbb{Z}_m$ con $\bar{n}\bar{x} = \bar{1}$, cioè se e solo se esistono $x, y \in \mathbb{Z}$ con $nx + my = 1$, cioè se e solo se n è primo con m .

Ne segue che il gruppo moltiplicativo U_m degli elementi invertibili di $\mathbb{Z}_m$ ha esattamente $\phi(m)$ elementi. Quindi, se $(a, b) = 1$ (cioè se a e b sono primi fra loro) ed n è il minimo intero positivo tale che $\bar{a}^n = 1$ in $\mathbb{Z}_b$, n è un divisore di $\phi(b)$; n è infatti l'ordine del sottogruppo di U_m generato da $\bar{a}$.

Prima di vedere come questo si applichi al problema della lunghezza del periodo di $a : b$, vediamo qualche proprietà interessante di questa funzione.

a) Se $(m, m') = 1$, si ha $\phi(mm') = \phi(m)\phi(m')$.

Proviamo dapprima che, se a varia in un insieme completo di residui modulo m ed a' in un insieme completo di residui modulo m' , gli mm' elementi $a'm + am'$ sono a due a due incongrui modulo mm' e quindi variano un insieme completo di residui modulo mm' .

Infatti, se $a'_1m + a_1m'$ è congruo ad $a'_2m + a_2m'$ modulo mm' , esiste $r \in \mathbb{Z}$ con

$$a'_1m + a_1m' - a'_2m + a_2m' = mm'r$$

e allora a_1m' è congruo ad a_2m' modulo m , cioè esiste $s \in \mathbb{Z}$ con $(a_1 - a_2)m' = ms$, ed essendo $(m, m') = 1$, a_1 è congruo ad a_2 modulo m .

Analogamente si prova che a'_1 è congruo ad a'_2 modulo m' .

⁶In realtà, il risultato di Eulero è leggermente più preciso, come si deduce dalla dimostrazione che segue le premesse a), b) e c).

D'altra parte, utilizzando ancora il fatto che $(m, m') = 1$, si vede facilmente che $(a'm + am', mm') = 1$ se e solo se $(a, m) = 1$ e $(a', m') = 1$, e questo prova l'asserto.

b) Se p è un numero primo, $\phi(p^n) = p^n(1 - \frac{1}{p})$.

Infatti, dei $p^n - 1$ numeri positivi minori di p^n , $p^{n-1} - 1$ sono multipli di p (quelli del tipo px , con $1 \leq x < p^{n-1}$) e gli altri sono primi con p . Quindi

$$\phi(p^n) = p^n - 1 - (p^{n-1} - 1)$$

c) Segue da a) e b) che se $m = p_1^{n_1} \cdot p_2^{n_2} \cdots p_s^{n_s}$, si ha $\phi(m) = m \cdot (1 - \frac{1}{p_1})(1 - \frac{1}{p_2}) \cdots (1 - \frac{1}{p_s})$.

Torniamo ora al problema della lunghezza del periodo di $a : b$.

- Se $(a, b) = 1$ ed $a : b = 0, \overline{x_1 x_2 \dots x_n}$, si ha $\overline{10^n} = \bar{1}$ in $\mathbb{Z}_b$. Infatti, se $x = 1 + \frac{1}{10^n} + \frac{1}{10^{2n}} + \dots$, si ha $x = 1 + \frac{x}{10^n}$ e quindi $x = \frac{10^n}{10^n - 1}$.

Allora si ha

$$\begin{aligned} 0, \overline{x_1 x_2 \dots x_n} &= (\frac{x_1}{10} + \frac{x_2}{10^2} + \dots + \frac{x_n}{10^n})(1 + \frac{1}{10^n} + \frac{1}{10^{2n}} + \dots) \\ &= (\frac{x_1}{10} + \frac{x_2}{10^2} + \dots + \frac{x_n}{10^n}) \frac{10^n}{10^n - 1} \\ &= \frac{10^{n-1}x_1 + 10^{n-2}x_2 + \dots + x_n}{10^n - 1} \end{aligned}$$

Quindi, se $a : b = 0, \overline{x_1 x_2 \dots x_n}$, si ha

$$b(10^{n-1}x_1 + 10^{n-2}x_2 + \dots + x_n) = a(10^n - 1)$$

e se $(a, b) = 1$ questo implica che b divide $10^n - 1$, cioè che $\overline{10^n} = \bar{1}$ in $\mathbb{Z}_b$.

- Se $(a, b) = 1$ e $(b, 10) = 1$, la lunghezza n del periodo di $a : b$ è un divisore di $\phi(b)$.
Infatti, $\frac{a}{b} = m + \frac{a'}{b}$ con m intero, $(a', b) = 1$ ed $a' < b$ e la lunghezza n del periodo di $a : b$ è uguale a quella di $a' : b$. Allora, per quanto visto sopra, si ha $\overline{10^n} = \bar{1}$ in $\mathbb{Z}_b$ e allora n è un divisore di $\phi(b)$.
- Se $(a : b) = 1$, possiamo scrivere $\frac{a}{b} = \frac{a}{2^r \cdot 5^s \cdot c} = \frac{a'}{10^t \cdot c}$, con $(a', c) = 1$, $(c, 10) = 1$ e a' non divisibile per 10.

Allora la lunghezza n del periodo di $a : b$ è un divisore di $\phi(c)$ e quindi anche di $\phi(b)$.

Segue dal risultato di Eulero che se p è un numero primo la lunghezza del periodo di $1 : p$ è sempre un divisore di $p - 1$.

Mediante il programma descritto precedentemente si può trovare la lunghezza del periodo di $1 : p$ in una moltitudine di casi; ne elenchiamo alcuni nella seguente tabella:

Valore di p	Lunghezza del periodo di $1 : p$
7	6
13	6
23	22
701	700
3001	1500
6007	858
6301	6300
12011	12010
12401	1240